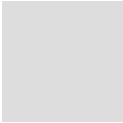


800S CNC

따라하기 매뉴얼



Machining Center (MC)

Serial No. : MCT-20150713

목차

1. TURBO 800S CNC 의 H/W 배선	5
1.1 800S MC SYSTEM 의 H/W 구성.....	5
1.2 Turbo 800S MC 전체 배선 완성도	6
1.3 배선순서.....	6
1.4 800S CNC Unit 연결.....	7
1. 기능키 커넥터 연결.....	7
2. 키보드 PS/2 커넥터 연결	7
3. 800S MDI unit 뒷면 배선.....	7
4. 800S MDI 전원 연결(24V 전원).....	8
5. EtherCAT 케이블 연결 (RJ 45).....	8
1.5 서보드라이브, 차단기 배선.....	9
1. 배선전 부품들 (서보드라이브 & 모터 4 축, 220V 차단기, 24V SMPS, 케이블류)	9
2. 서보모터- 드라이브 케이블 연결.....	9
3. 서보모터- 드라이브 4set 케이블 연결 완성도	10
4. 서보모터- 드라이브 배선 연결전.....	11
5. 서보드라이브 케이블 연결(L1 연결).....	12
6. 전원 차단기 배선 (전원을 서보드라이브와 24V SMPS 분배)	14
7. 전원선 --- 서보드라이브 연결	16
8. 서보드라이브 제어전원(L1, L2).....	17
9. EtherCAT 케이블 연결.....	18
10. 마그네틱 스위치와 릴레이 연결	18
1.6 IO 배선 (EDI72/46 보드, OP 판넬)	20
1. EDI72/46 보드와 IO 터미널과 케이블 부품 준비.....	20
2. EDI72/46 보드에 Input#1/Input#2 와 Output 커넥터 체결.....	20
3. Input#1/Input#2 터미널의 P24/N24 배선	21
4. Output 터미널의 P24/N24 배선	21
5. OP 명판용 스위치 부품명 과 실물 사진	22
6. Emergency Switch 배선 (X110.00, B 접점).....	28
7. Cycle Start 버튼 배선 (버튼 X110.0D, 램프 Y110.01).....	28
8. Cycle Stop 버튼 배선(버튼 X110.0E, 램프 Y110.02)	29

9. OP 패널의 EMG, Cycle Start/Sop 버튼 장착 모습.....	29
10. Jog 버튼 (X+/X-, Y+/Y-, Z+/Z-) 배선 (X110.10~X110.15).....	30
11. Mode Select 레버 배선 (X110.06 ~X110.08).....	31
12. Feed Override 레버 배선 (X110.16 ~X110.19).....	32
13. Spindle SW / Stop 버튼 배선 (X110.04, X110.05).....	33
14. Ready 버튼 배선.....	34
15. 최종 완성된 OP 패널 버튼/레버	35
16. OP 패널 구멍 크기.....	35
1.7 IO 배선 (EDIO72/46 보드, 기구부).....	36
1. 리미트 센서 배선 준비물	36
2. 리미트 스위치 배선 및 라벨링 하기	37
3. XYZ 축 리미트 스위치 배선 케이블 작업 완료.....	38
4. EDIO 72/46 보드의 Input#2 단자에 연결하기.....	38
5. HOME 센서 스위치 배선 및 라벨링 하기.....	40
5. HOME 센서 배선 케이블 작업 완료	41
6. EDIO 72/46 보드의 Input#2 단자에 연결하기	41
1.8 MPG 배선	43
1. MPG 배선 준비물	43
2. EDIO72/46 보드의 MPG 포트에 연결할 커넥터 납땜	43
3. MPG 포트에 연결할 커넥터에 테크 부착	44
4. EDIO72/46 보드의 MPG 포트에 연결	44
5. EDIO 72/46 보드의 Input#2 단자에 연결하기	45
1.9 스피들 인버터와 스피들 모터 배선	47
1. 인버터와 스피들 모터 배선 준비물	47
2. 메인 차단기(220V 3 상)와 인버터 전원(RST) 연결	47
3. 인버터와 스피들 모터 전원(UVW) 연결	49
4. 스피들 제어 신호 배선.....	50
5. 스피들 회전속도 아날로그 지령 (EDIO72/46 CN1) 케이블 준비	51
2. 시스템 IO 리스트	53
2.1 표준 Input 접점 List – Input#1 커넥터 (EDIO72/46 보드 기준).....	53
2.2 표준 Input 접점 List – Input#2 커넥터 (EDIO72/46 보드 기준).....	54
2.3 표준 Output 접점 List – Output 커넥터 (EDIO72/46 보드 기준).....	55
3. 800S Machining Center 용 파라미터 설정	59

3.1 800S 파라미터 설정 순서..... 59

3.2. 기본 HW 설정 60

1. 기본 파라미터 불러오는 방법 :..... 60

3. 파라미터 보호 모드 해제 :..... 60

3. NC CARD TYPE 설정 60

3. Sampling Time 설정 61

4. I/O 파라미터 설정 61

3.3 축 설정 62

1. 사용하는 축 종류 설정 : 축별로 설정 해야함(1~32 축)..... 62

2. 축 이송형태 설정..... 62

3. Encoder 설정 62

4. 제어방식 설정..... 62

5. P 게인설정 63

6. 피드포워드 게인 설정 63

7. 추종오차 허용 범위 설정..... 63

8. 속도지령 최대값 입력 63

9. Servo Ready 극성, Servo Alarm 극성 설정 64

3.4. 스핀들 설정..... 65

1. 스핀들 축 설정 65

2. 스핀들 입력 전압 오프셋량 보정 65

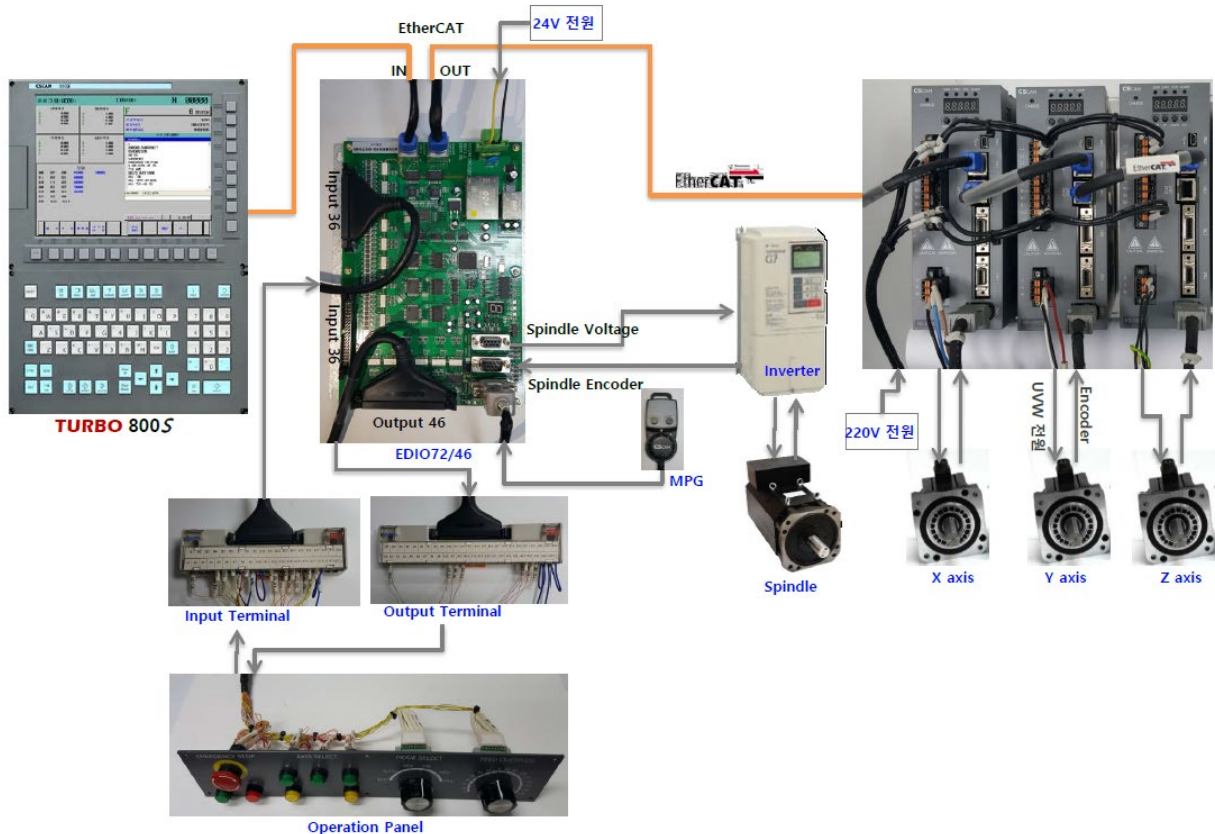
3.5 . 공구경로보기 설정 파라미터..... 66

1. 공구경로 보기 :..... 66

3.6. 자동, 수동 스핀들 회전..... 67

1. 800S CNC 의 H/W 배선

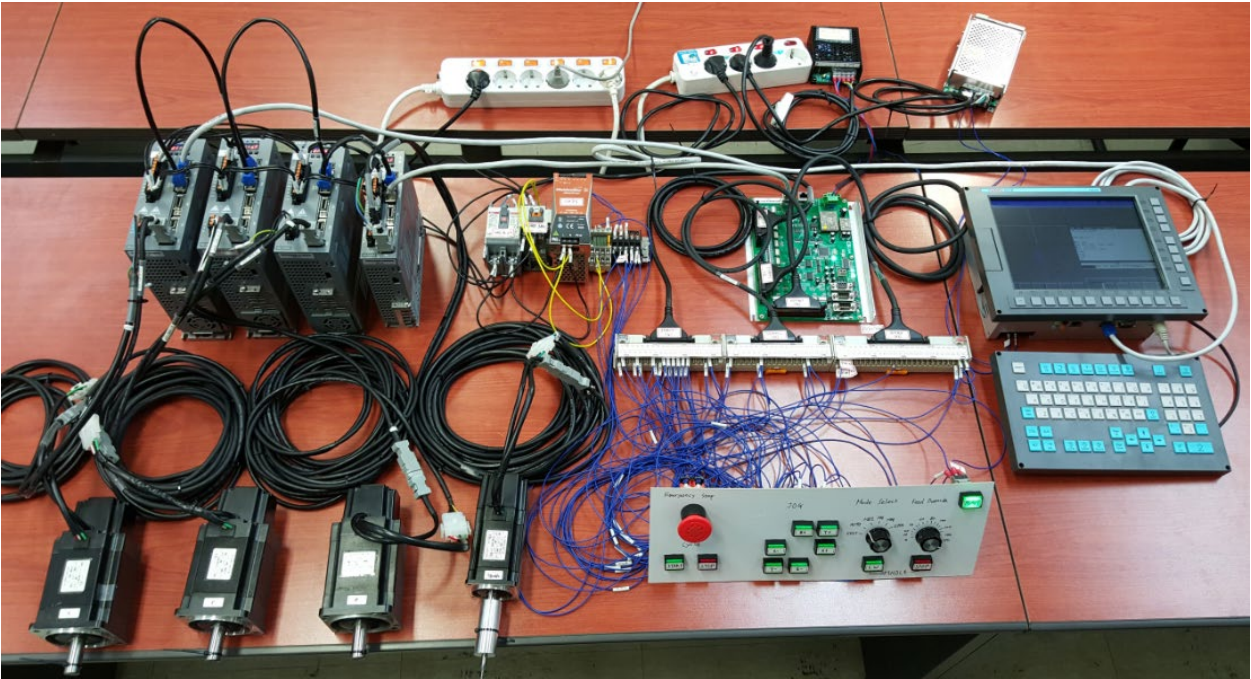
1.1 800S MC SYSTEM 의 H/W 구성



< 800S CNC 구동 순서>

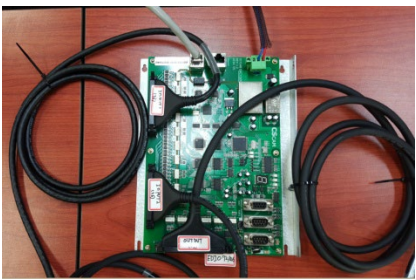
1. CNC 부품 준비
2. 기본 전기배선
3. 전원투입
4. 800S 구동 (파라미터 설정 또는 불러들이기)
5. IO check
6. 기본 PLC (불러들이기)
7. Jog 운전
8. 서보 튜닝
9. CNC 튜닝(가감속 시간, 축 P 게인 등)
10. Auto 운전

1.2 800S MC 전체 배선 완성도

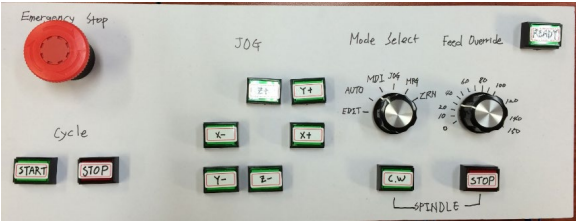


1.3 배선순서

800S CNC Unit 연결 → 서보드라이브 배선 → EDIO7246 (IO)배선



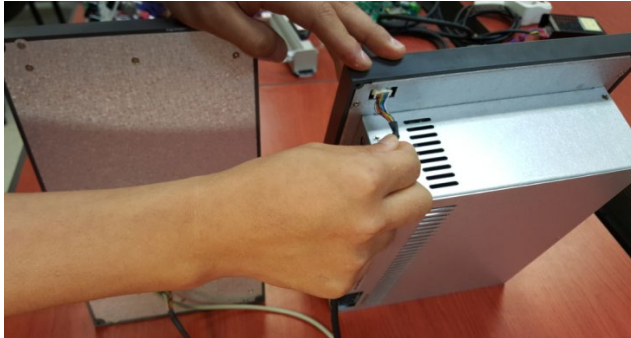
→ OP (IO)배선 → MPG 배선 → 스피들 인버터 배선



1. 800S CNC 의 HW 배선

1.4 800S CNC Unit 연결

1. 기능키 커넥터 연결



2. 키보드 PS/2 커넥터 연결



3. 800S MDI unit 뒷면 배선



4. 800S MDI 전원 연결(24V 전원)



5. EtherCAT 케이블 연결 (RJ 45)



1. 800S CNC 의 HW 배선

1.5 서보드라이브, 차단기 배선

1. 배선전 부품들 (서보드라이브 & 모터 4 축, 220V 차단기, 24V SMPS, 케이블류)



2. 서보모터- 드라이브 케이블 연결



- 서보모터- 드라이브 1set 케이블 연결 완성도



3. 서보모터- 드라이브 4set 케이블 연결 완성도



1. 800S CNC 의 HW 배선

4. 서보모터- 드라이브 배선 연결전



- 서보드라이브 전원 연결 커넥터, 케이블



- 서보드라이브 전원 커넥터 연결상태



5. 서보드라이브 케이블 연결(L1 연결)

- 커넥터부 주황색 부분을 일자(-)드라이버로 눌러 선을 삽입한다.



1. 800S CNC 의 HW 배선

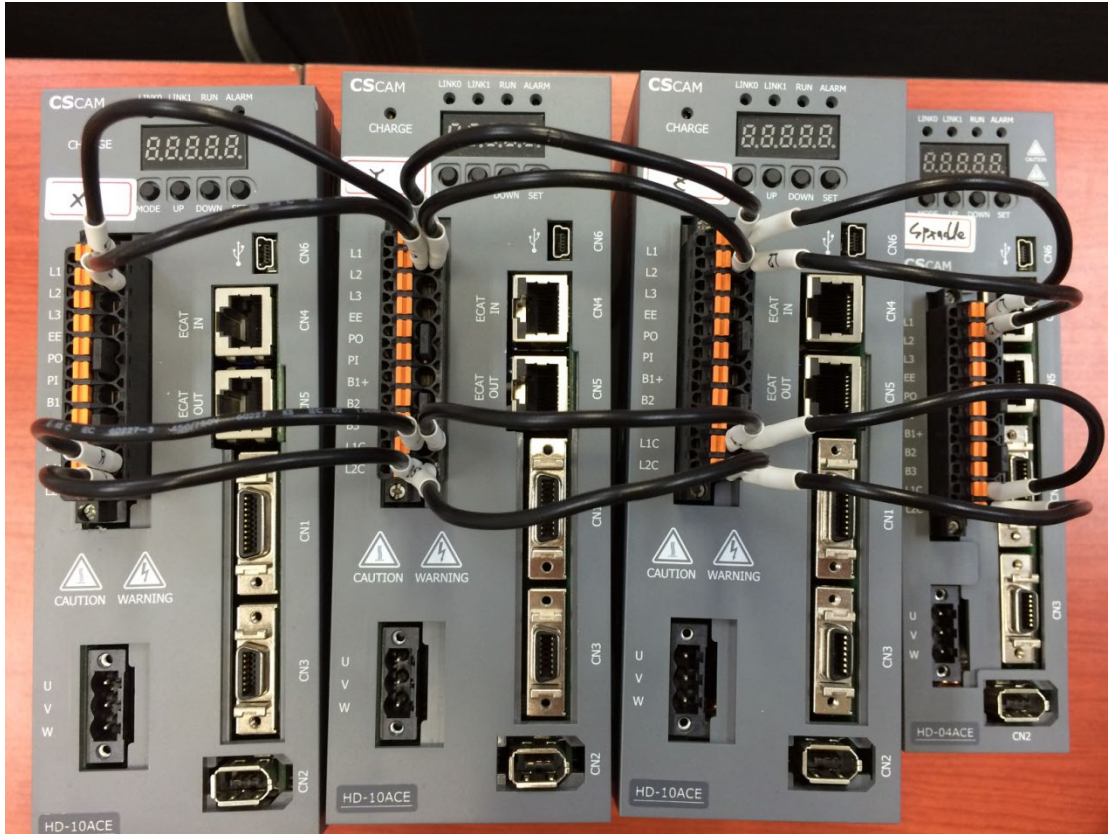
- L1 연결



- 같은 방법으로 L2 연결(L1, L2 서보 주전원)



- L1C, L2C 연결(서보 드라이브 제어전원)



6. 전원 차단기 배선 (전원을 서보드라이브와 24V SMPS 분배)

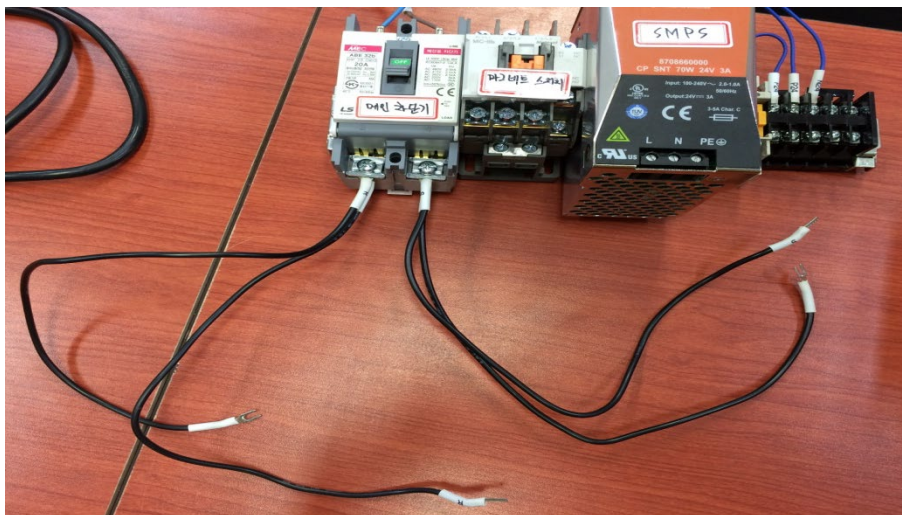


1. 800S CNC 의 HW 배선

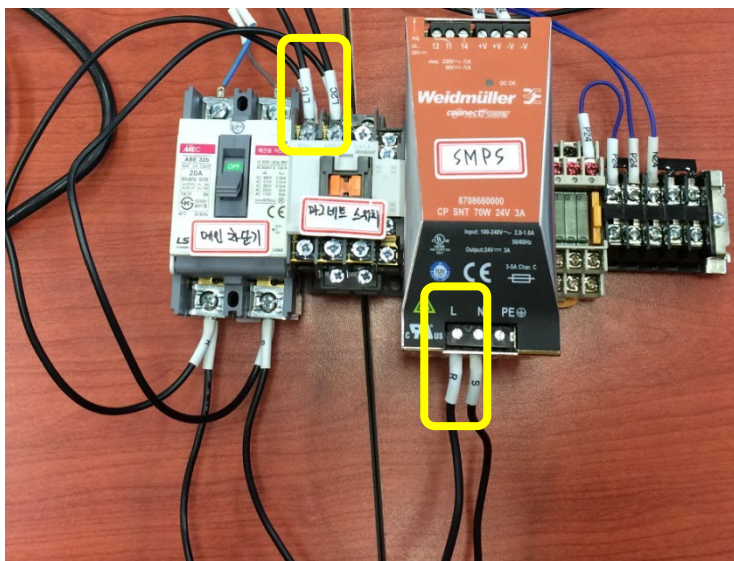
-주전원 분배용 케이블을 준비한다.(서보 드라이브 전원, 24V SMPS 전원 연결용 4 가닥(KIV 케이블 2.5 mm² 검정색)



-메인 차단기 측 T----- 서보온 차단기(마그네트 스위치)
L----- SMPS 전원

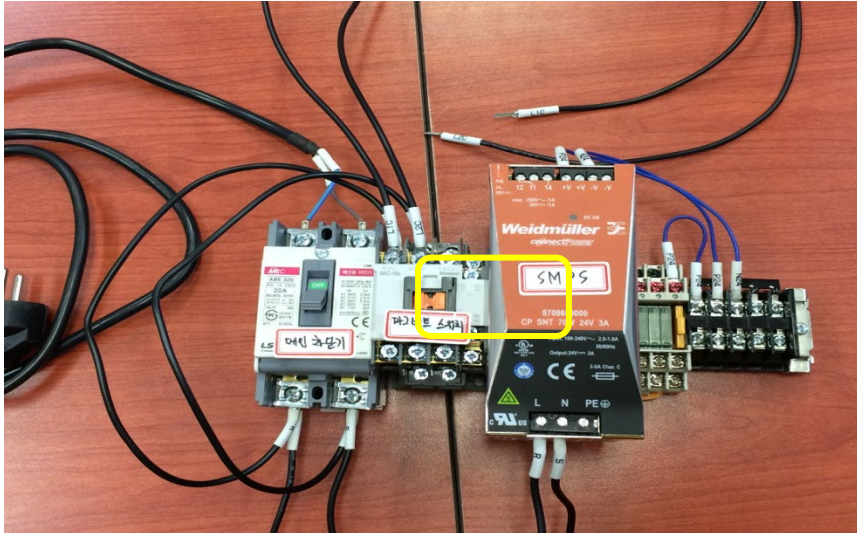


-연결된 상태

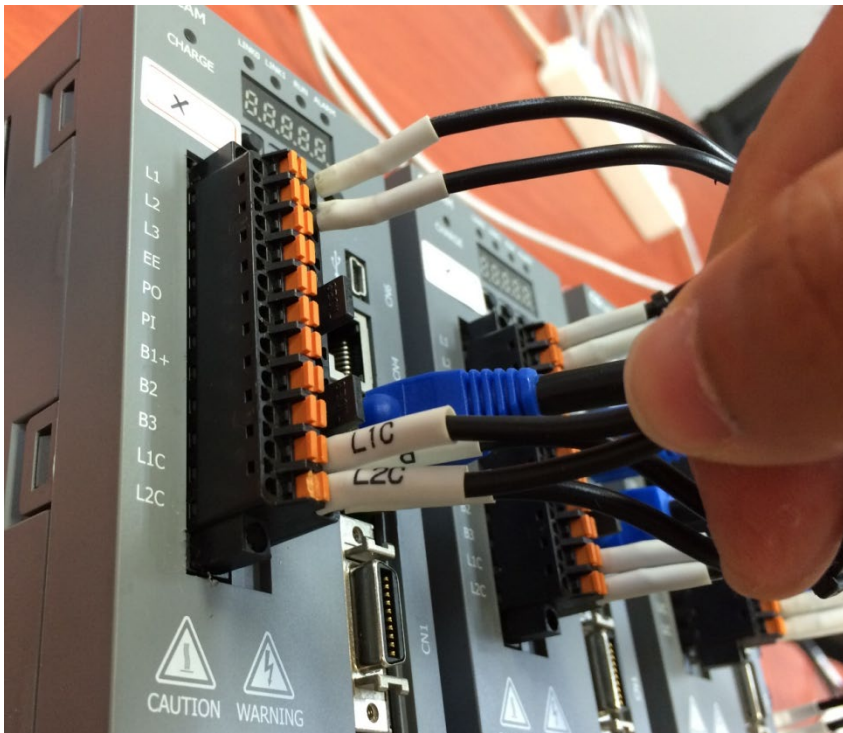


7. 전원선 --- 서보드라이브 연결

- 전원 → 서보드라이브

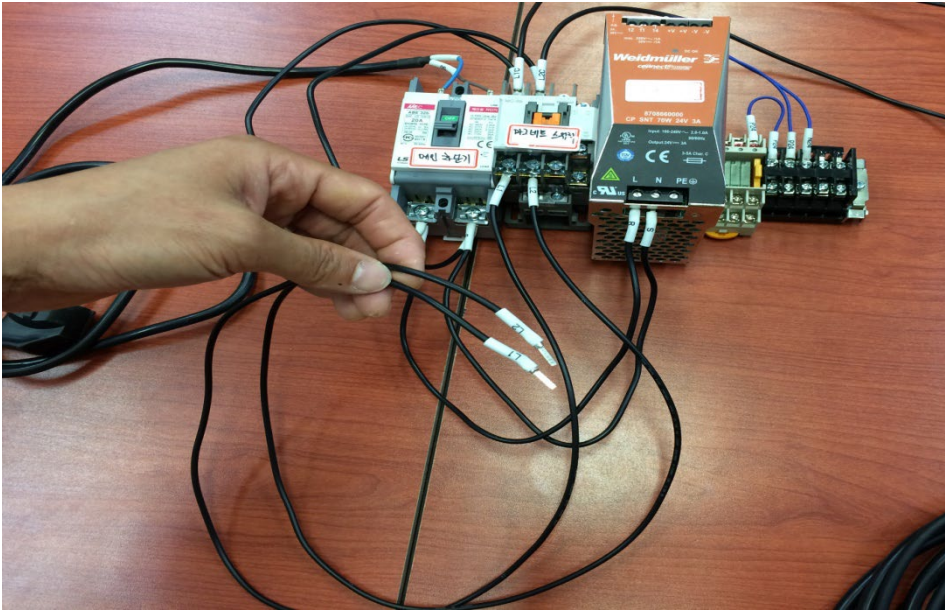


- 드라이브 L1C, L2C 연결

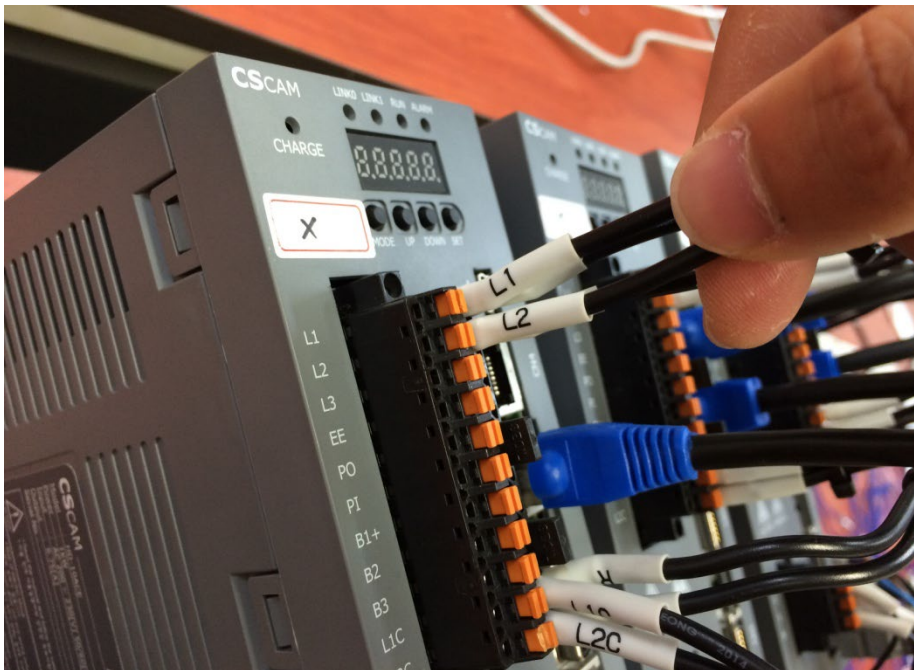


1. 800S CNC 의 HW 배선

8. 서보드라이브 제어전원(L1, L2)



- 드라이브 L1, L2 연결

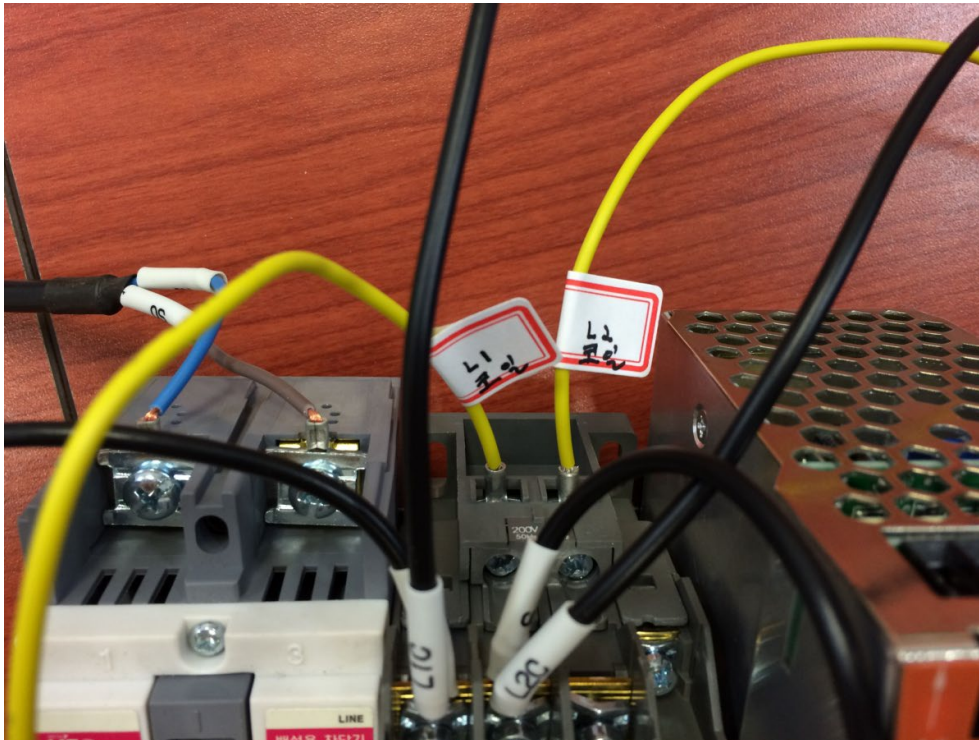


9. EtherCAT 케이블 연결



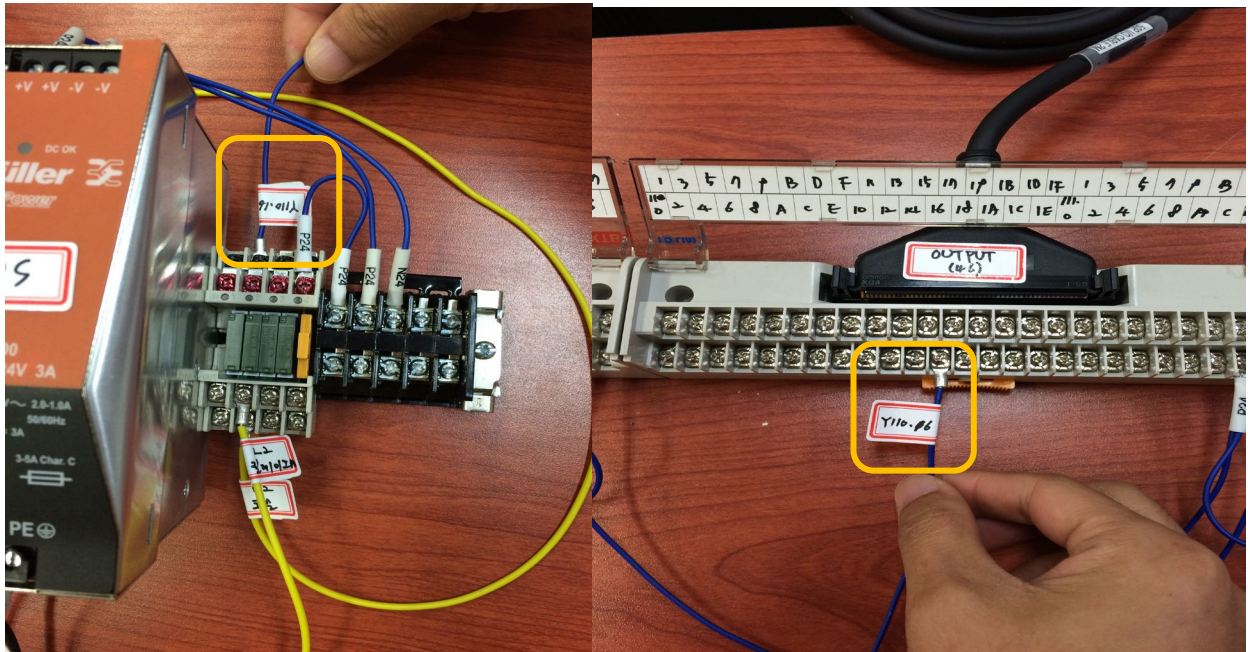
랜케이블 연결순서 : 800S → 서보드라이브(X) IN → 서보드라이브(X) OUT
→ 서보드라이브(Y) IN → 서보드라이브(Y) OUT → 서보드라이브(Z) IN → 서보드라이브(Z) OUT
→ 스피들 드라이브 IN → 스피들 드라이브 OUT → EDIO 72/46 보드 IN

10. 마그네틱 스위치와 릴레이 연결

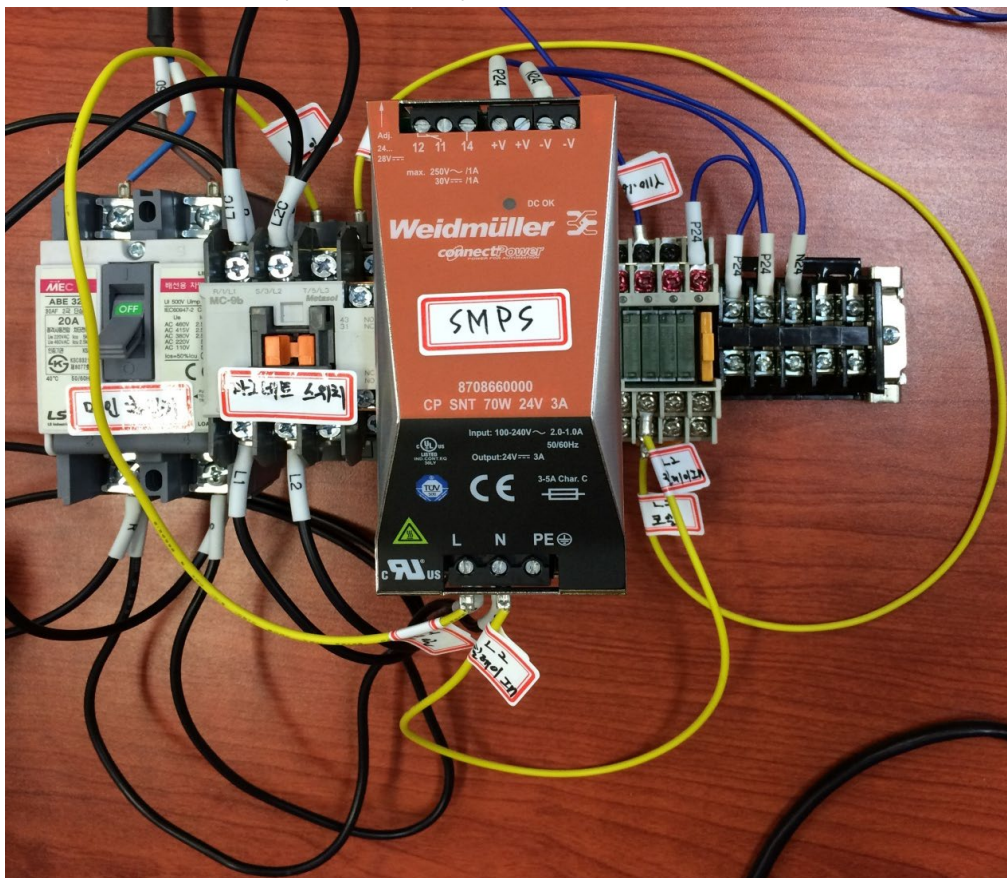


1. 800S CNC 의 HW 배선

- 릴레이 코일 연결(신호 Y110.16)



- 연결 완료 상태 (노란색 케이블)

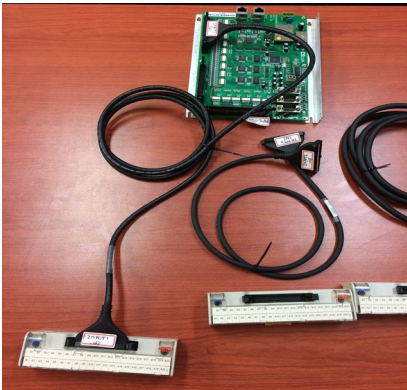


1.6 IO 배선 (EDIO72/46 보드, OP 패널)

1. EDI72/46 보드와 IO 터미널과 케이블 부품 준비



2. EDI72/46 보드에 Input#1/Input#2 와 Output 커넥터 체결



< Input#1 커넥터 연결 >



< Input#2 커넥터 연결 >



< Output 커넥터 연결 >

1. 800S CNC 의 HW 배선

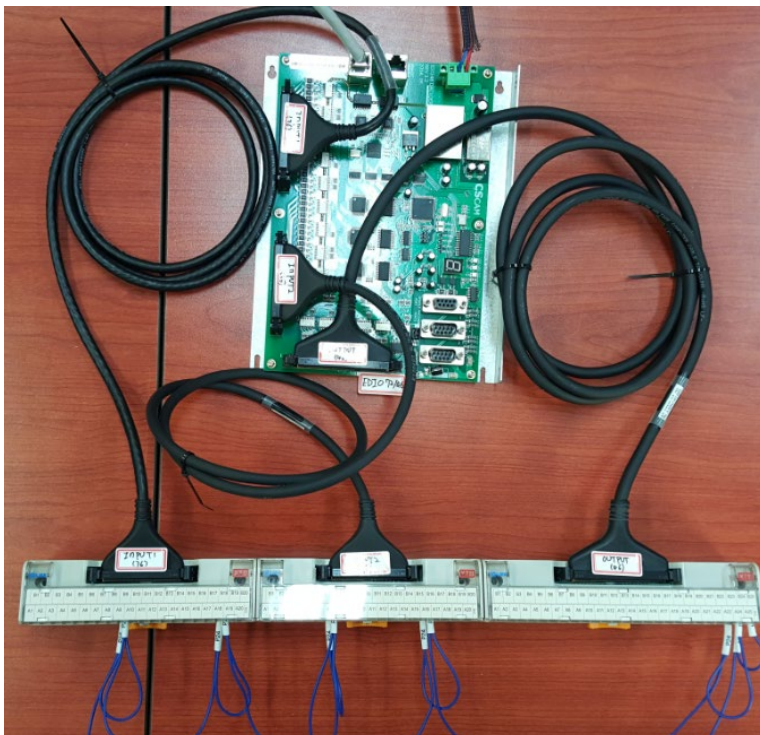
3. Input#1/Input#2 터미널의 P24/N24 배선



4. Output 터미널의 P24/N24 배선



- 배선 완료 모습



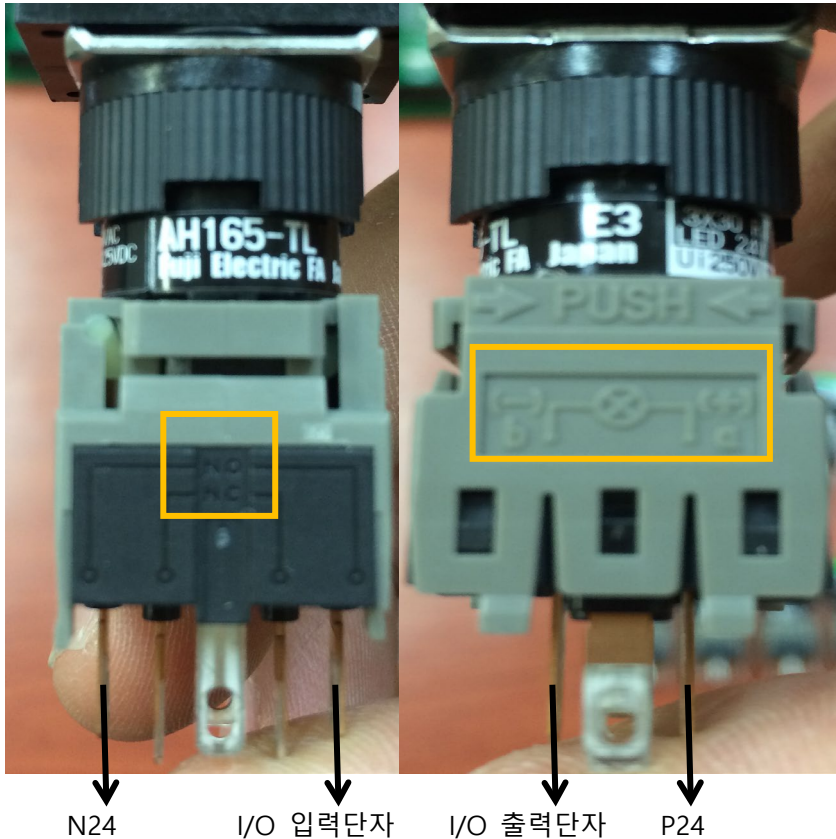
5. OP 명판용 스위치 부품명 과 실물 사진

품명	모델명	개수	구성	제조사
비상 스위치	AR22V2R	1	B 접점	FUJI ELECTRIC FA
LED 램프 스위치	AH165-TL	11	A 접점: 10 개, B 접점: 1 개 (적색 램프: 2 개, 녹색 램프 : 9 개)	FUJI ELECTRIC FA
로터리 스위치	AC09-RX 3Y06	1	접점: 6	FUJI ELECTRIC FA
로터리 스위치	AC09-RY 3Y21	1	접점: 21	FUJI ELECTRIC FA

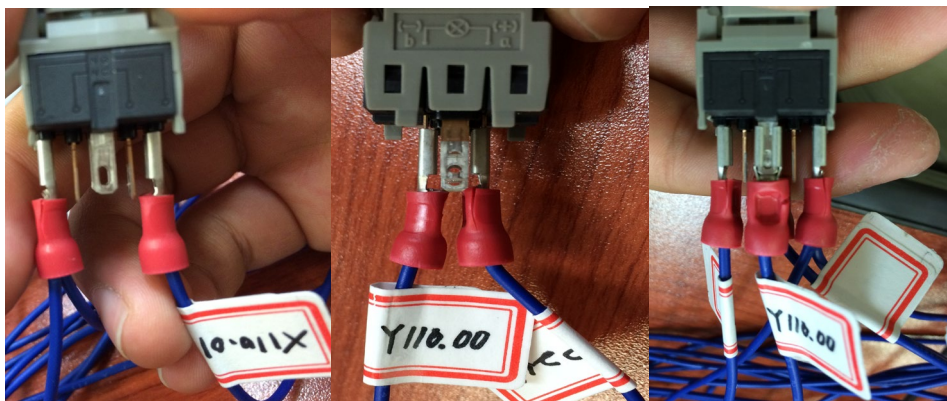


1. 800S CNC 의 HW 배선

i) 램프 스위치 연결 방법



- NO : A 접점 (A 접점 사용 스위치 배선 위치)
- NC : B 접점 (B 접점 사용 스위치 배선 위치)
- 일반적으로 NO(A 접점) 위치에 연결
- 스위치 램프 연결
 - a(+) --- P24 연결
 - b(-) --- output 단자와 연결(Y110.00~)
- 연결된 모습

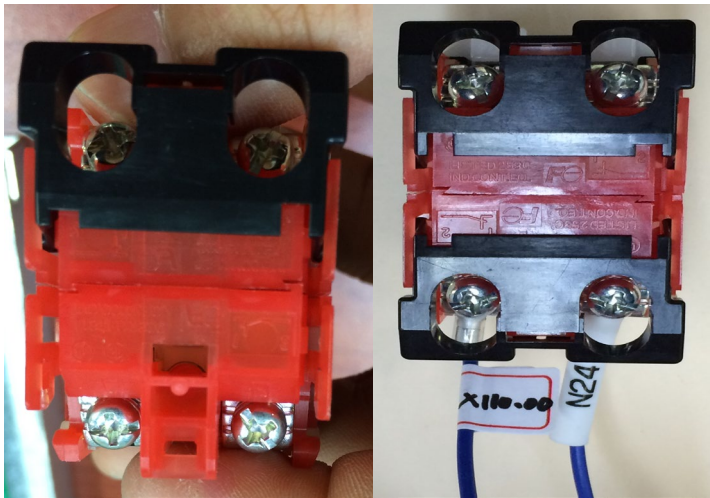


< 스위치 선연결 >

< 램프 선연결 >

< 모두 연결 >

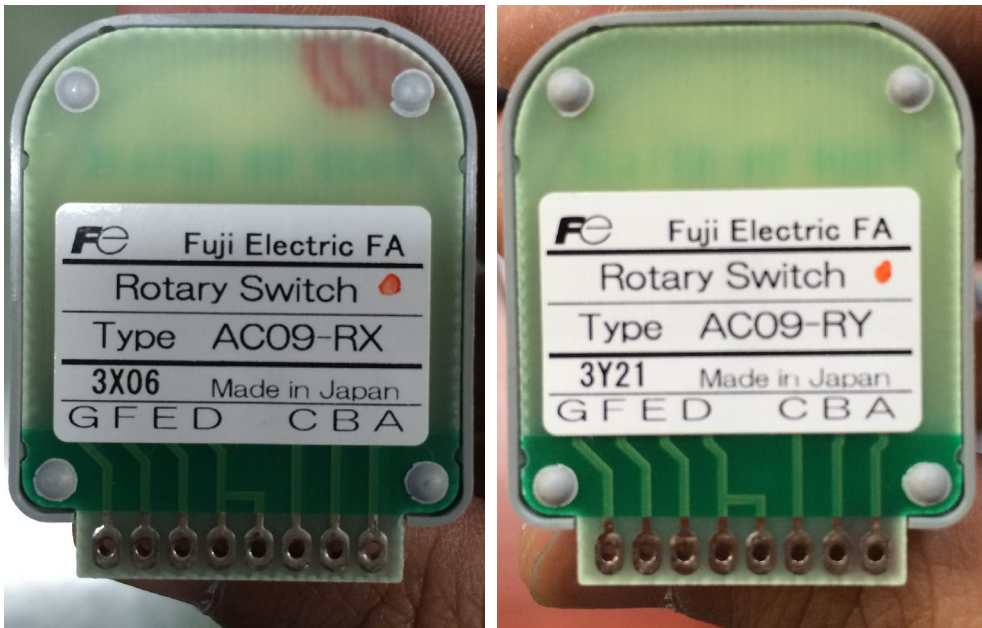
ii) 비상 스위치 연결 방법



- 비상 스위치 연결 (B 접점)

- 1 : N24
- 2 : I/O 입력(X110.00)

iii) 로터리 스위치 연결 방법



< Mode selection : 3bit >

< Feed override : 4bit >

1. 800S CNC 의 HW 배선

- 스위치에 선을 연결 하고, 각각의 스위치용 배선 끝단에 사용할 IO 번호 태그를 붙인다.



- OP 명판 (구멍 크기)

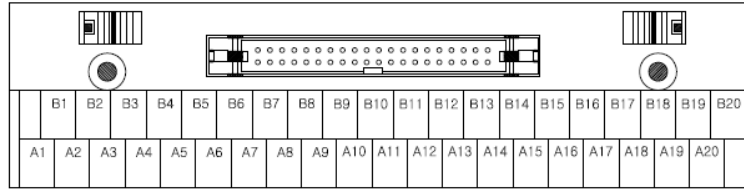


< IO 탭크 상세 >

No	항목	연결 사양
1	Emergency Switch	X110.00, B 접점
2	Cycle Start 버튼	버튼 X110.0D 램프 Y110.01
3	Cycle Stop 버튼	버튼 X110.0E 램프 Y110.02
4	Jog 버튼 (X+/X-, Y+/Y-, Z+/Z-)	X+ → X110.10, X- → X110.11 Y+ → X110.12, Y- → X110.13, Z+ → X110.14, Z- → X110.15
5	Mode Select 레버	A → X110.06 B → X110.08 D → N24 F → X110.07
6	Feed Override 레버	A → X110.16 B → X110.18 D → N24 E → X110.19 F → X110.17
7	Spindle SW / Stop	C.W → X111.04 STOP → X111.05
8	Ready 버튼	버튼 : X110.01 램프 : Y110.00 릴레이 신호 : Y110.16

1. 800S CNC 의 HW 배선

< Input 단자대 : TG-1H40S > → X110.xx, X111.xx

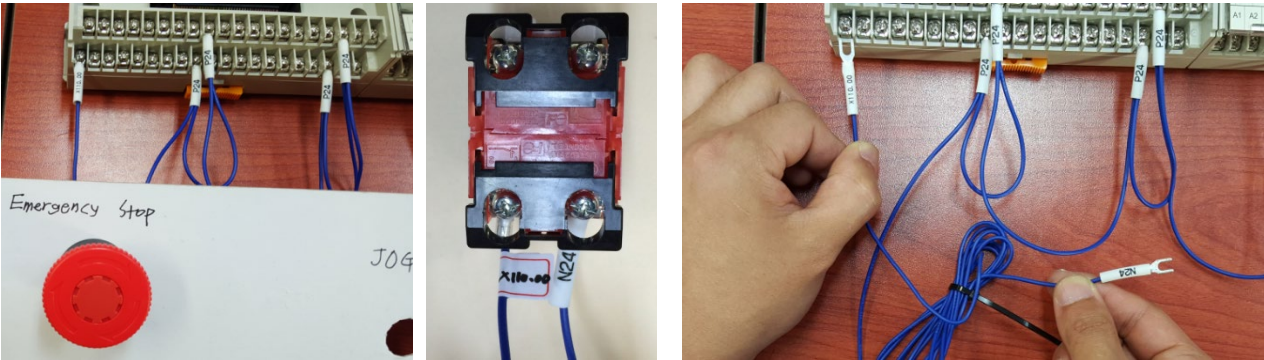


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
	Xn.01	Xn.03	Xn.05	Xn.07	Xn.09	Xn.0B	Xn.0D	Xn.0F	Xn.11	Xn.13	Xn.15	Xn.17	Xn.19	Xn.1B	Xn.1D	Xn.1F	IGND02	IGND4	N.C	N.C
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	
Xn.00	Xn.02	Xn.04	Xn.06	Xn.08	Xn.0A	Xn.0C	Xn.0E	Xn.10	Xn.12	Xn.14	Xn.16	Xn.18	Xn.1A	Xn.1C	Xn.1E	IGND01	IGND3	N.C	N.C	

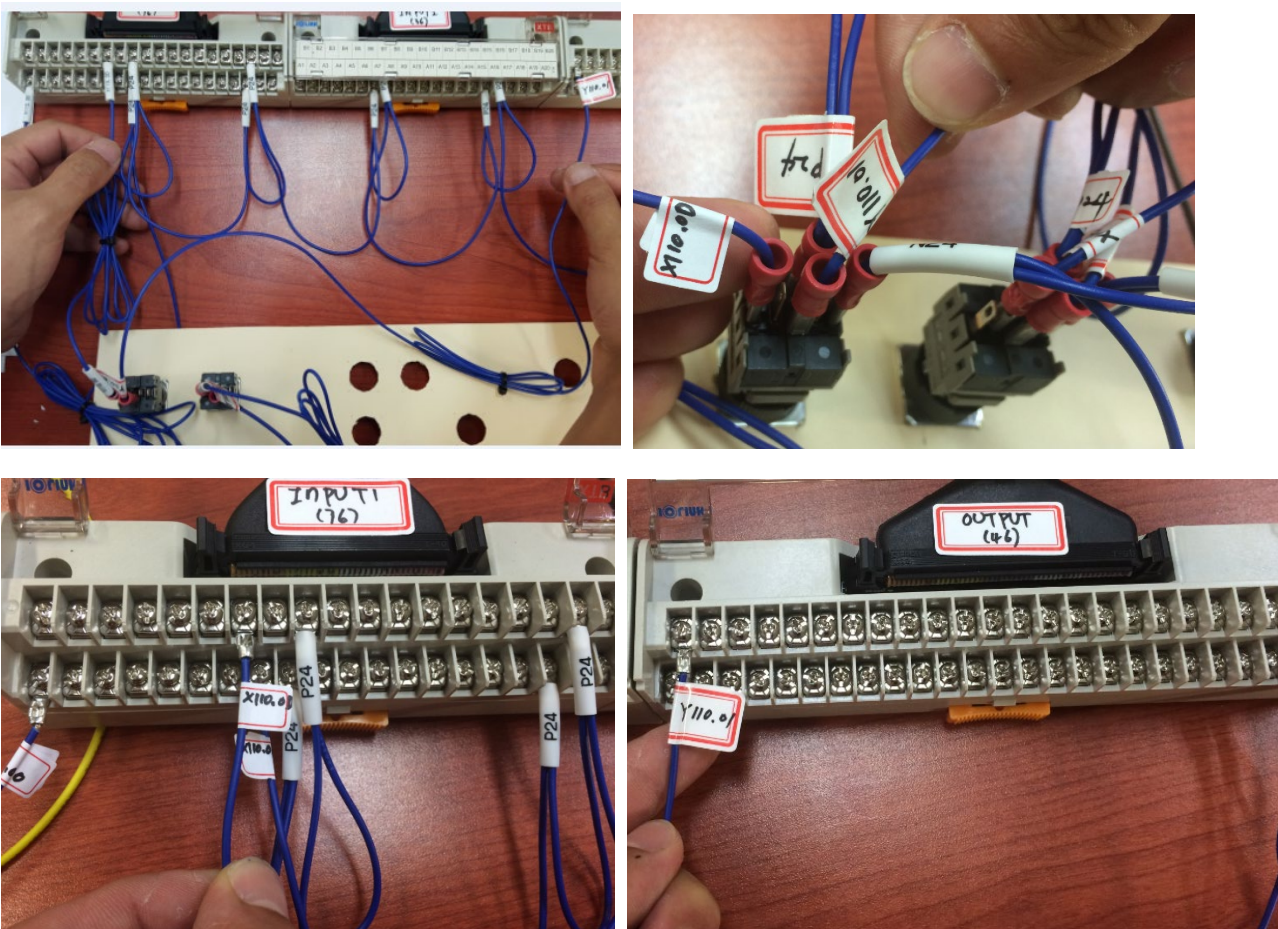
- * Xn.00~Xn.07 접점의 COM은 Pin 33(IGND01), Xn.08~Xn.0F 접점의 COM은 Pin 34(IGND02)
- * Xn.10~Xn.17 접점의 COM은 Pin 35(IGND03), Xn.18~Xn.1F 접점의 COM은 Pin 36(IGND04)
- * 모든 COM은 P24, N24 양방향 연결 가능

< Output 단자대 : TG-1H50S > → Y110.xx

6. Emergency Switch 배선 (X110.00, B 접점)

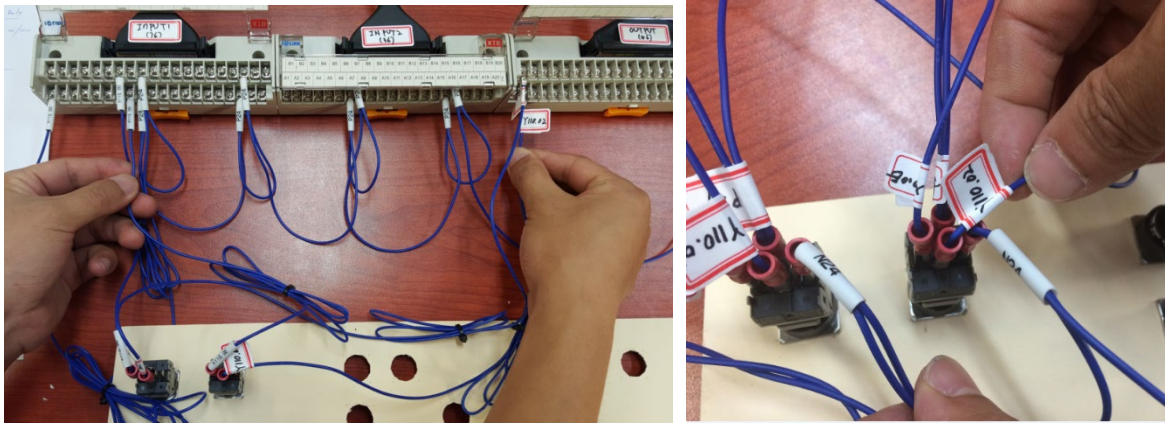


7. Cycle Start 버튼 배선 (버튼 X110.0D, 램프 Y110.01)

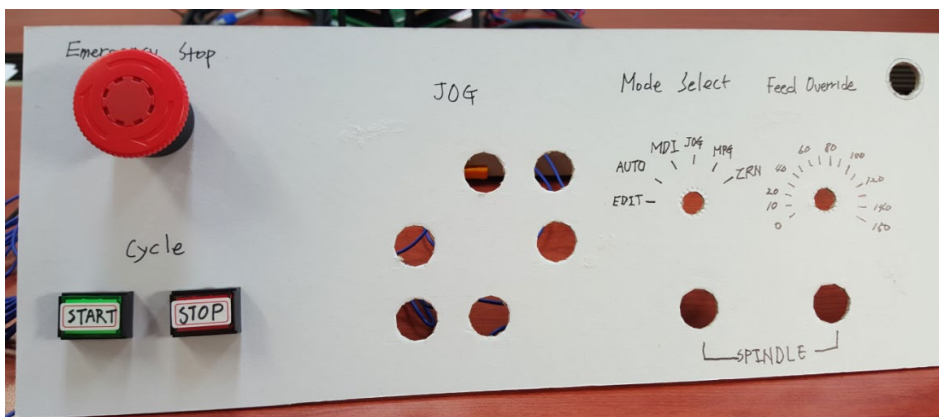


1. 800S CNC 의 HW 배선

8. Cycle Stop 버튼 배선(버튼 X110.0E, 램프 Y110.02)



9. OP 판넬의 EMG, Cycle Start/Sop 버튼 장착 모습

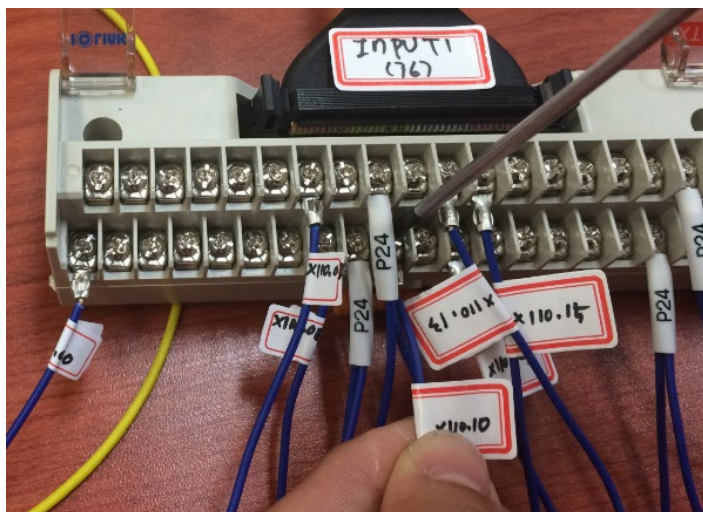
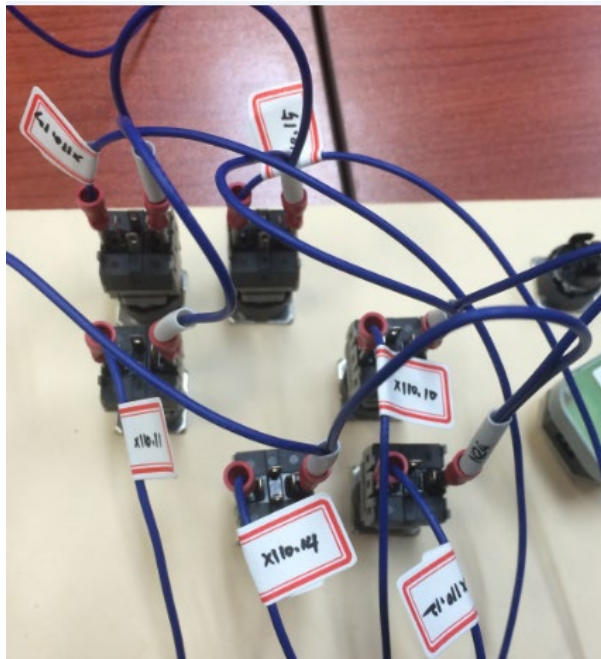
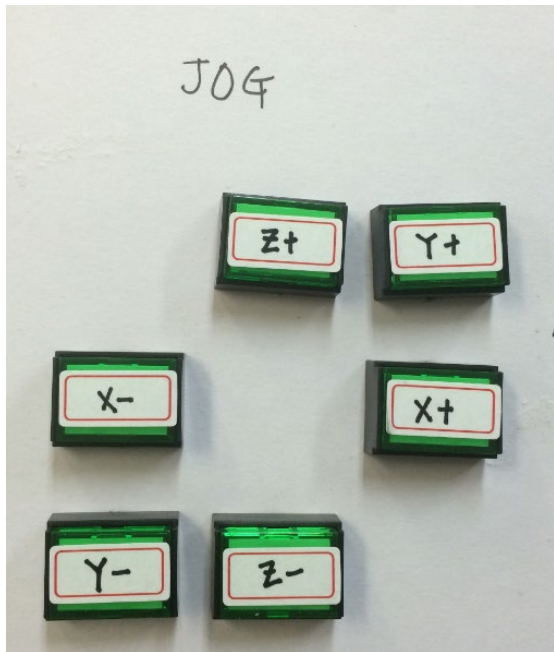


10. Jog 버튼 (X+/X-, Y+/Y-, Z+/Z-) 배선 (X110.10~X110.15)

X+ → X110.10, X- → X110.11

Y+ → X110.12, Y- → X110.13,

Z+ → X110.14, Z- → X110.15



1. 800S CNC 의 HW 배선

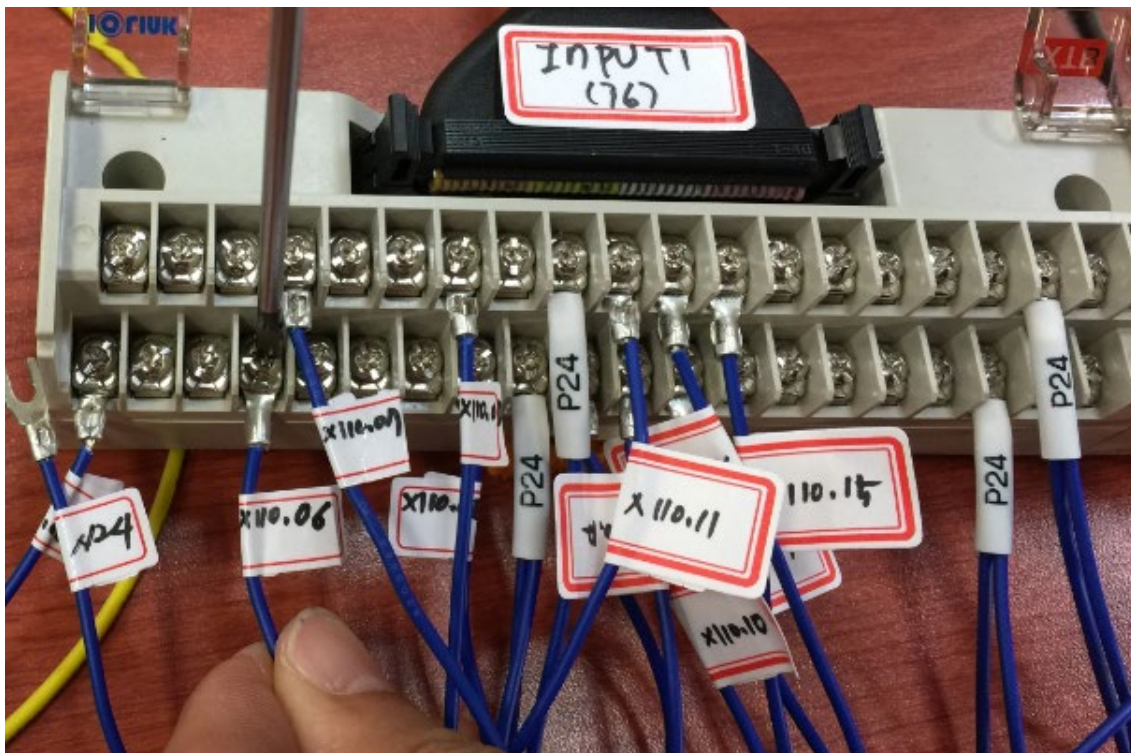
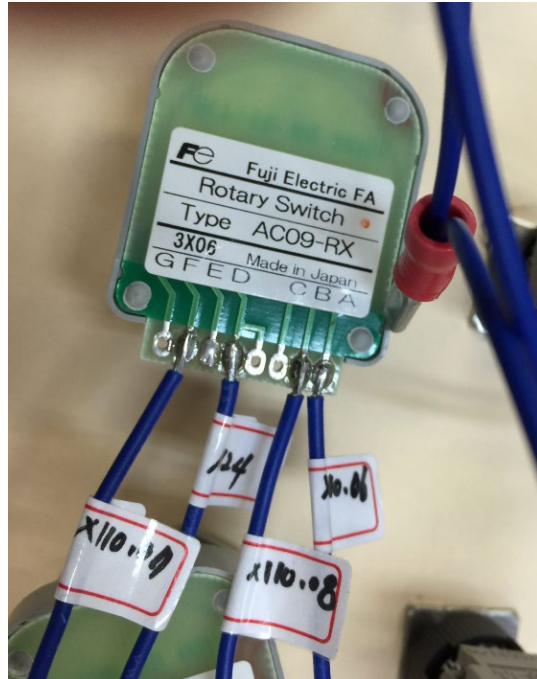
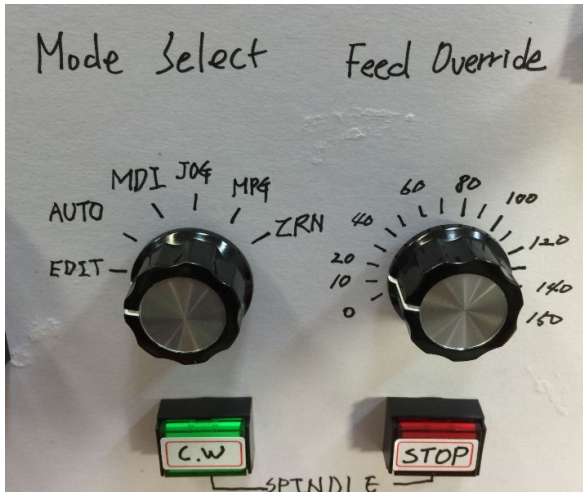
11. Mode Select 레버 배선 (X110.06 ~X110.08)

A → X110.06

B → X110.08

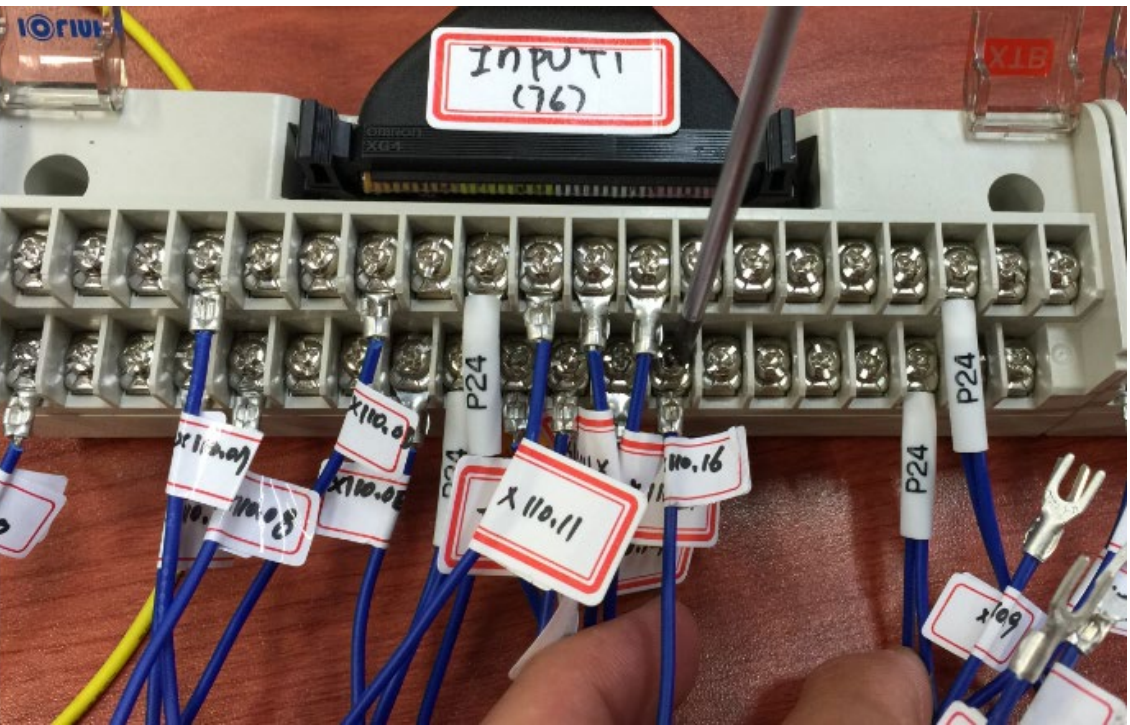
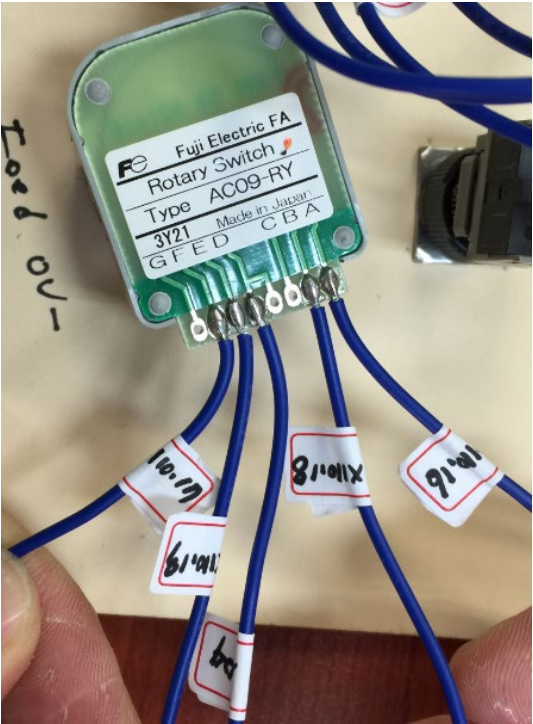
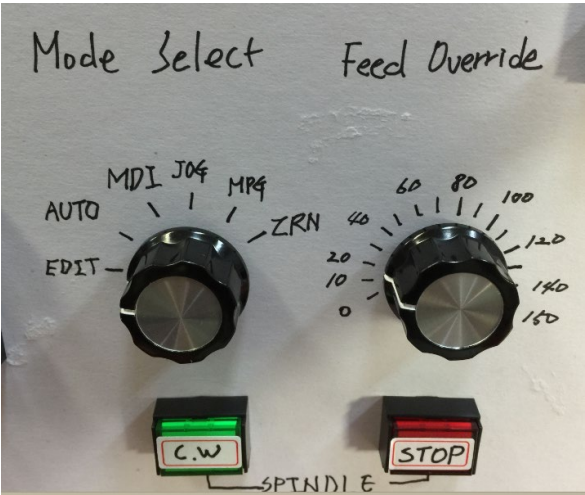
D → N24

F → X110.07



12. Feed Override 레버 배선 (X110.16 ~X110.19)

- A → X110.16
- B → X110.18
- D → N24
- E → X110.19
- F → X110.17

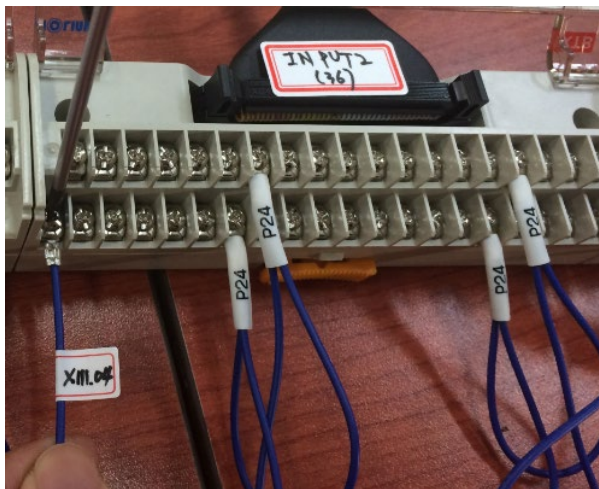
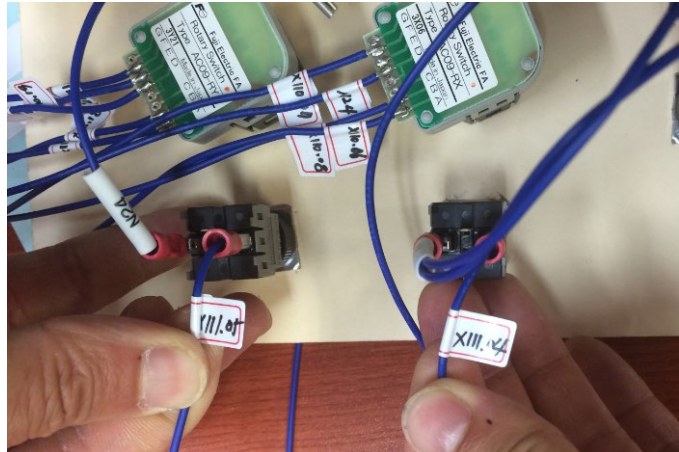
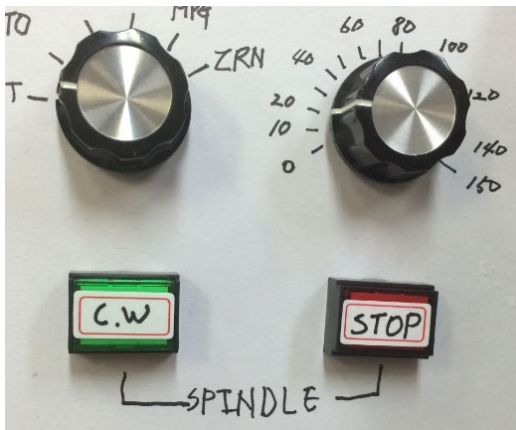


1. 800S CNC 의 HW 배선

13. Spindle SW / Stop 버튼 배선 (X110.04, X110.05)

C.W → X111.04

STOP → X111.05

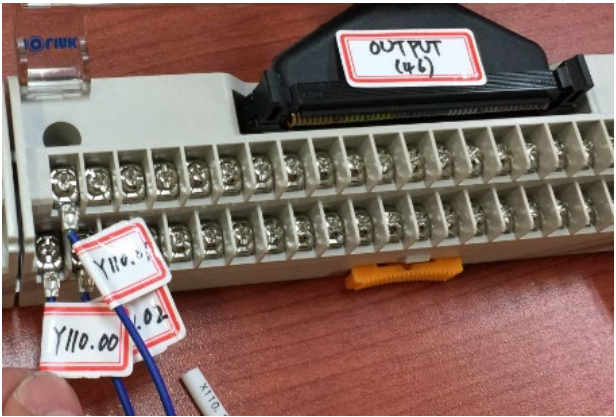
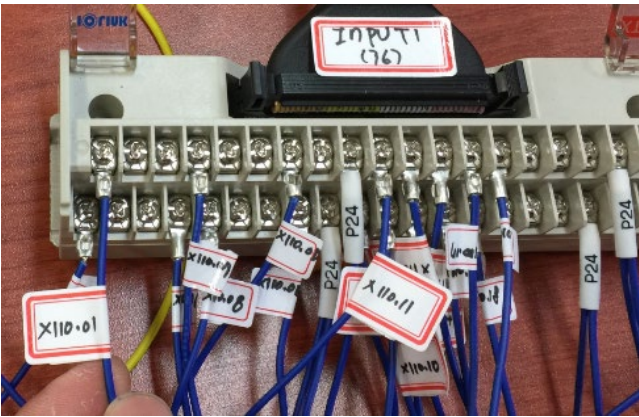
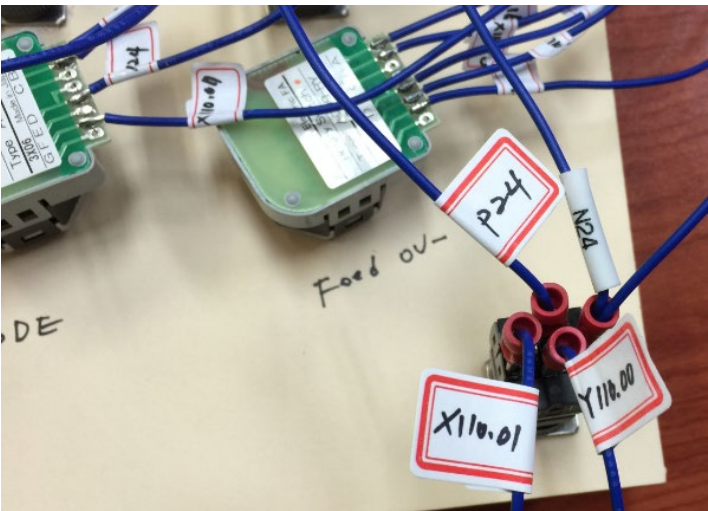


14. Ready 버튼 배선

버튼 : X110.01

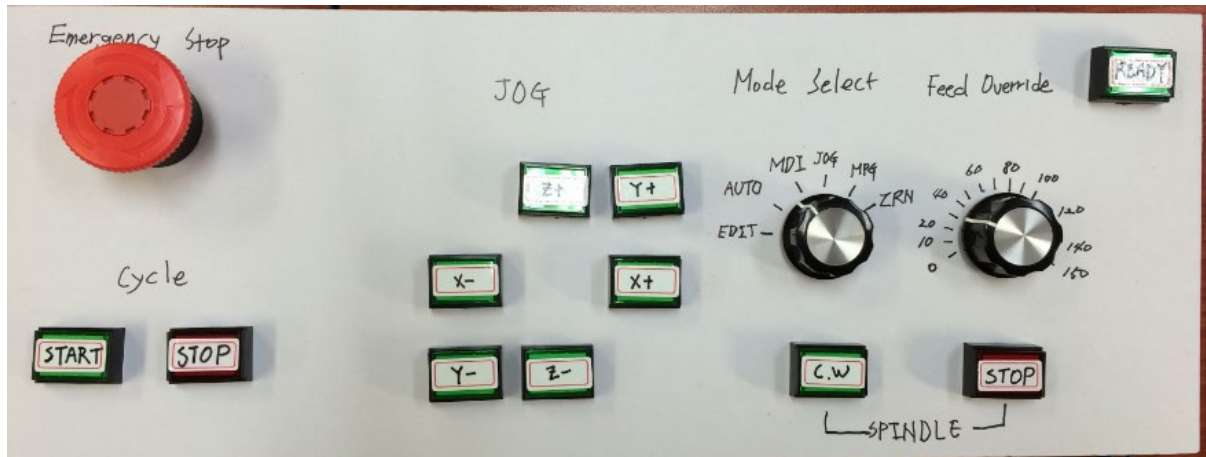
램프 : Y110.00

릴레이 신호 : Y110.16



1. 800S CNC 의 HW 배선

15. 최종 완성된 OP 패널 버튼/레버



16. OP 패널 구멍 크기



1.7 IO 배선 (EDIO72/46 보드, 기구부)

1. 리미트 센서 배선 준비물

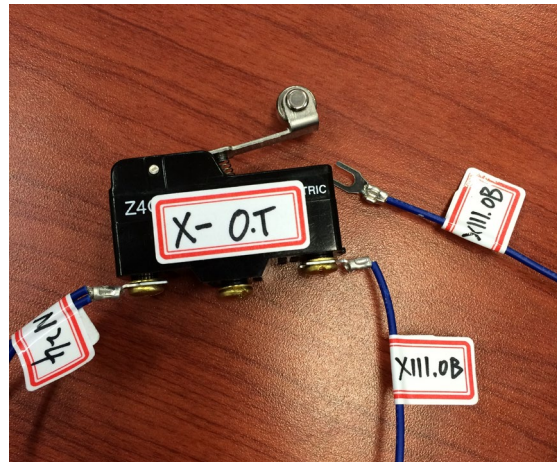
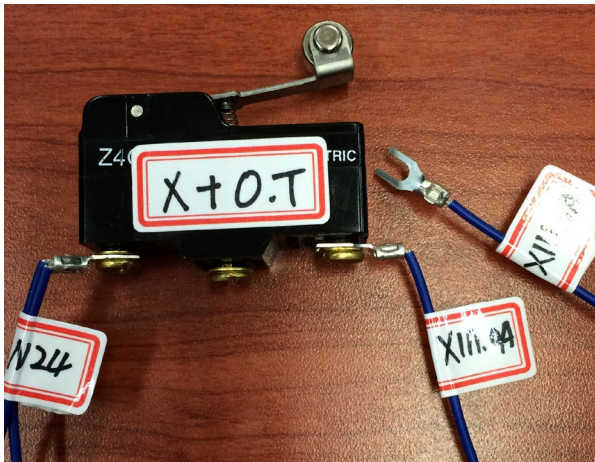


품명	모델명	개수	구성	제조사
리미트 스위치	Z4G1B	9	DIZ-150B-L04	DAEIL ELECTRIC (가격:2,800 원/개)

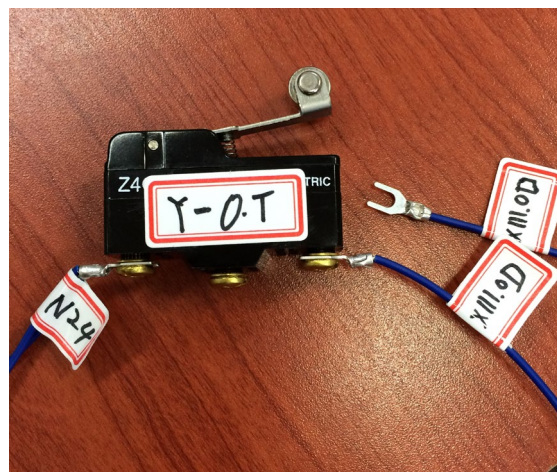
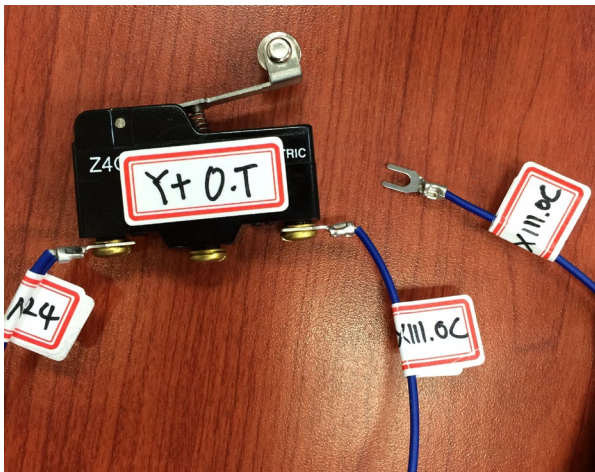


1. 800S CNC 의 HW 배선

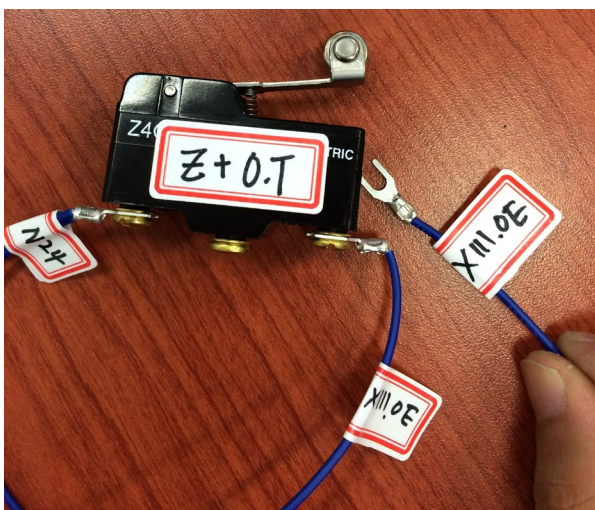
2. 리미트 스위치 배선 및 라벨링 하기



< X+OT 센서, X-OT 센서 배선 >

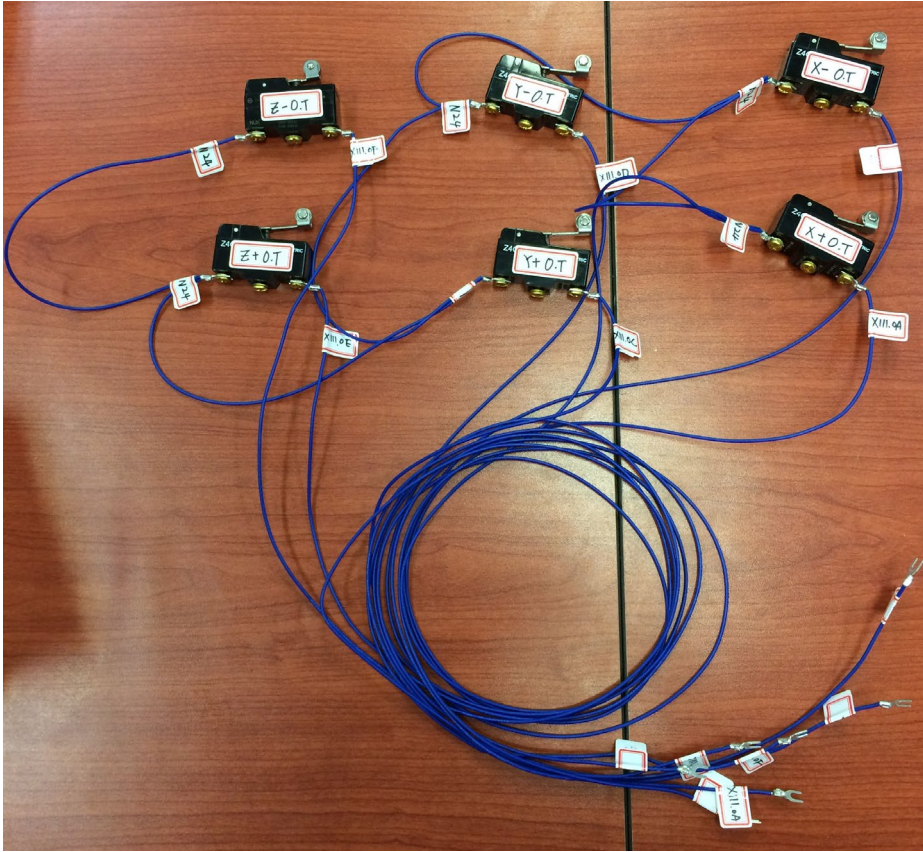


< Y+OT 센서, Y-OT 센서 배선 >



< Z+OT 센서, Z-OT 센서 배선 >

3. XYZ 축 리밋 스위치 배선 케이블 작업 완료



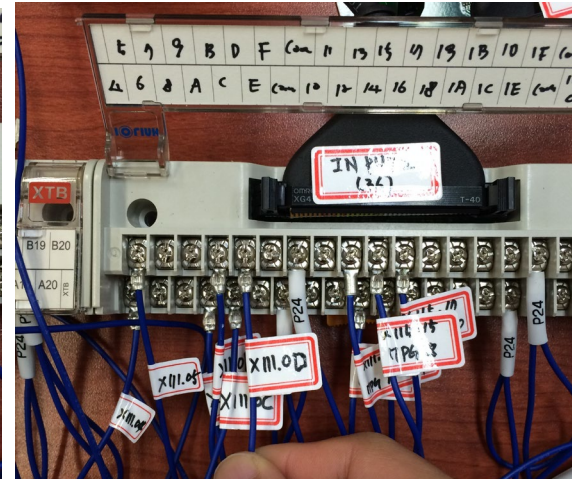
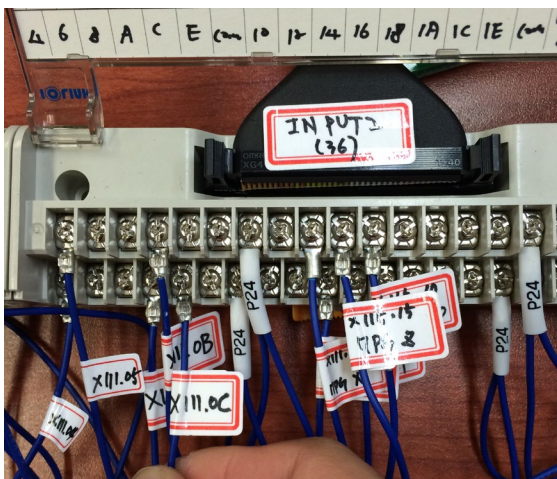
4. EDIO 72/46 보드의 Input#2 단자에 연결하기

A04	X111.0A	X+ OT (B contact)
B04	X111.0B	X- OT (B contact)
A05	X111.0C	Y+ OT (B contact)
B05	X111.0D	Y- OT (B contact)
A06	X111.0E	Z+ OT (B contact)
B06	X111.0F	Z- OT (B contact)

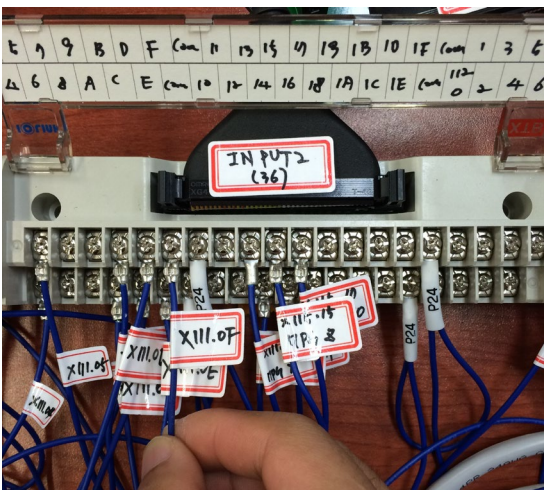
1. 800S CNC 의 HW 배선



< X+OT : X111.0A, X-OT : X111.0B >



< Y+OT : X111.0C, Y-OT : X111.0D >



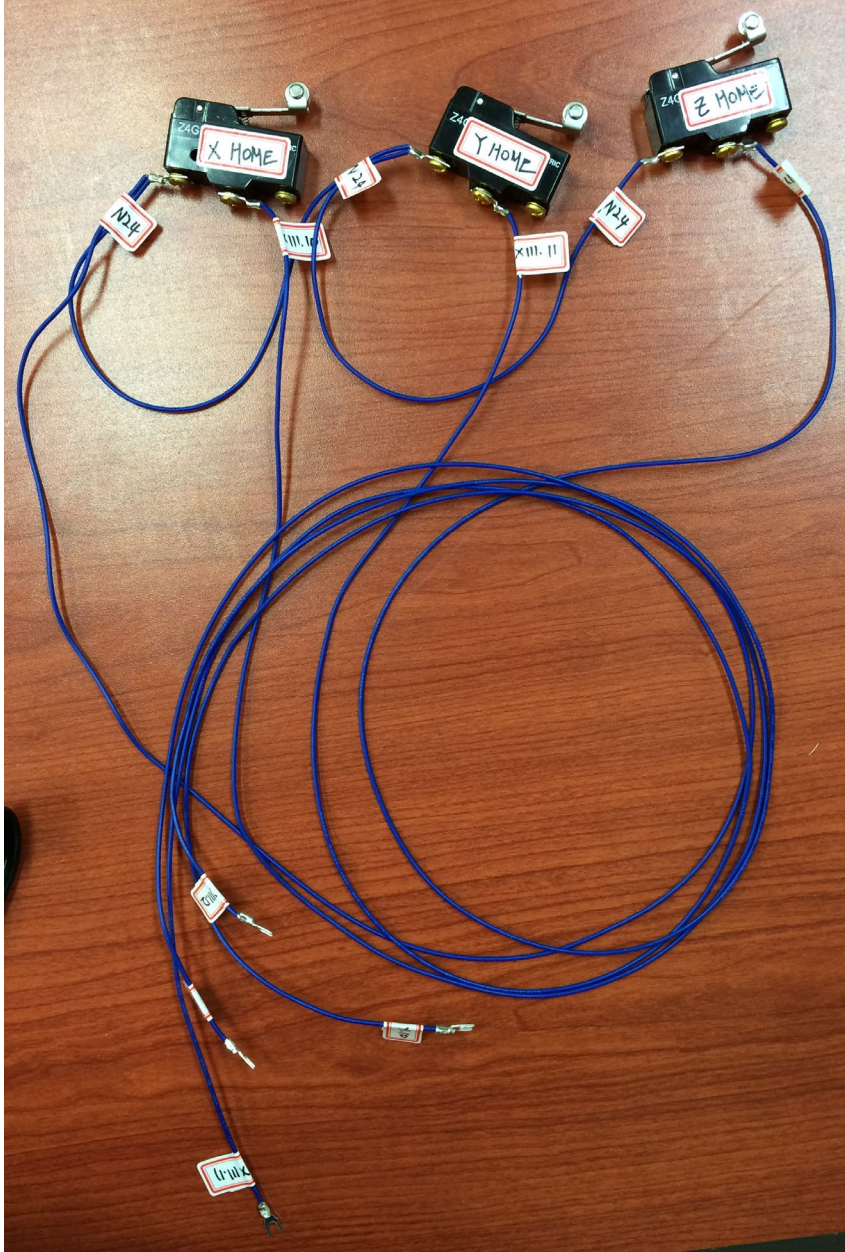
< Z+OT : X111.0E, Z-OT : X111.0F >

5. HOME 센서 스위치 배선 및 라벨링 하기



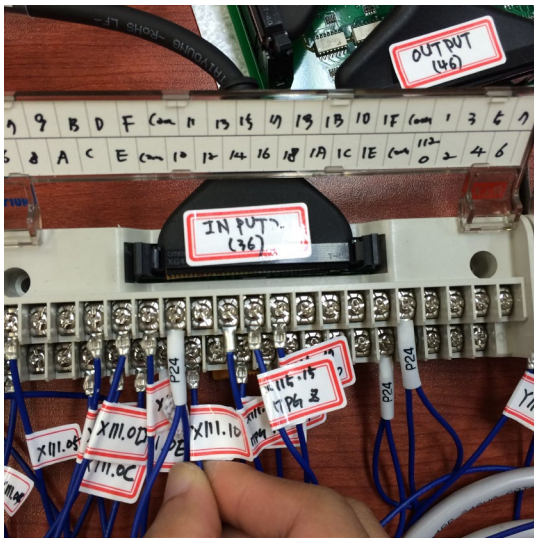
1. 800S CNC 의 HW 배선

5. HOME 센서 배선 케이블 작업 완료



6. EDIO 72/46 보드의 Input#2 단자에 연결하기

A08	X111.10	X AXIS ZERO RETURN
B08	X111.11	Y AXIS ZERO RETURN
A09	X111.12	Z AXIS ZERO RETURN



1. 800S CNC 의 HW 배선

1.8 MPG 배선

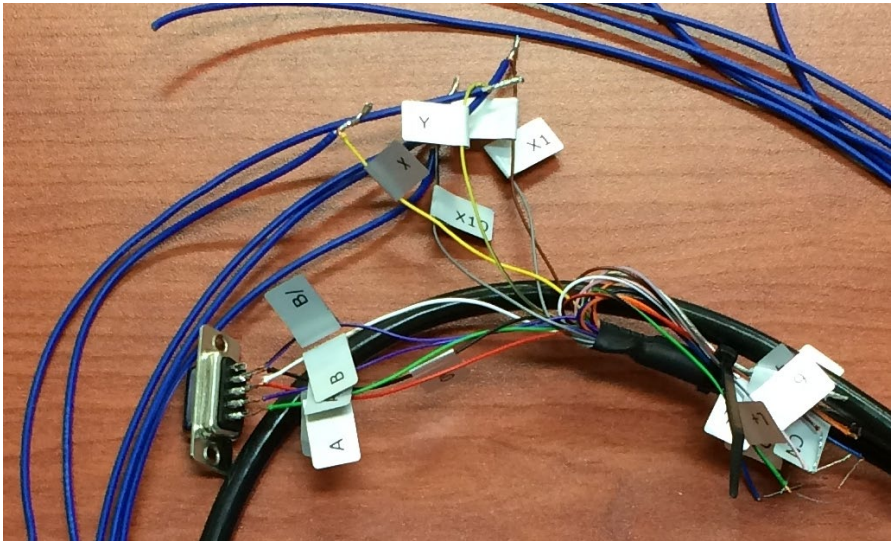
1. MPG 배선 준비물



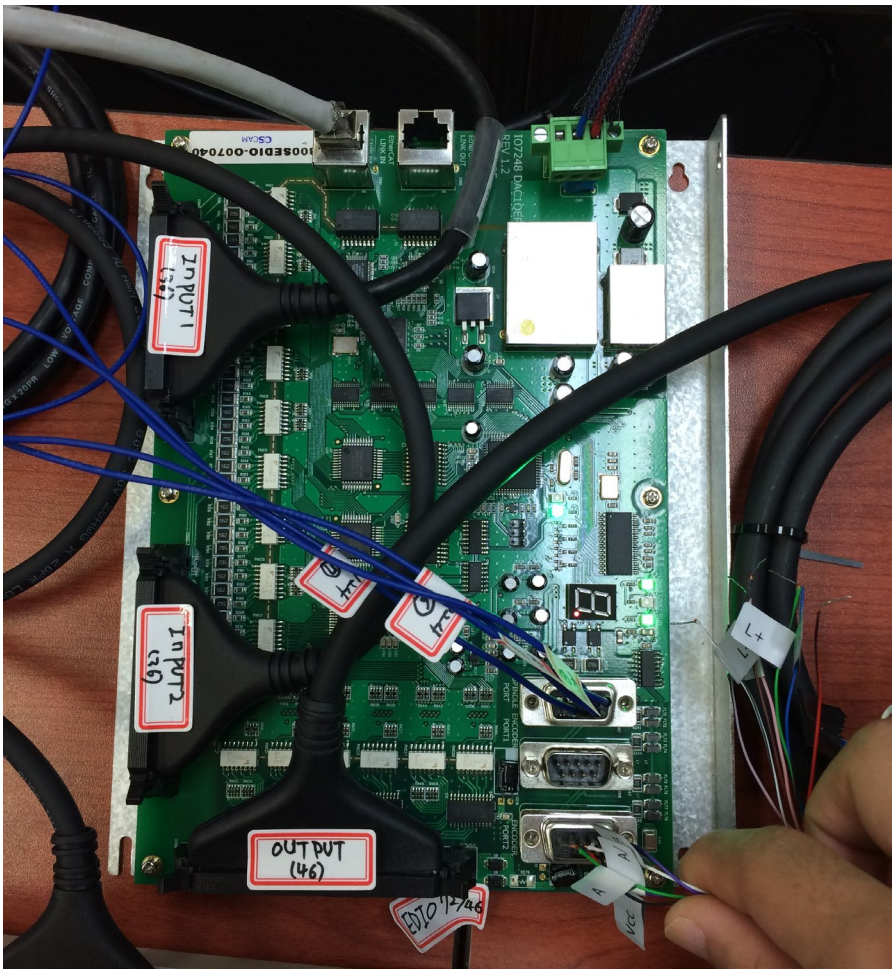
2. EDIO72/46 보드의 MPG 포트에 연결할 커넥터 납땜



3. MPG 포트에 연결할 커넥터에 태크 부착



4. EDIO72/46 보드의 MPG 포트에 연결



1. 800S CNC 의 HW 배선

5. EDIO 72/46 보드의 Input#2 단자에 연결하기

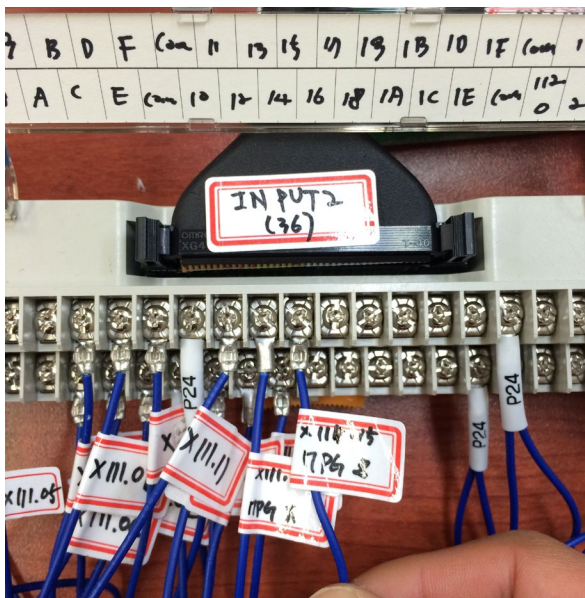
B09	X111.13	MPG X
A10	X111.14	MPG Y
B10	X111.15	MPG Z
A11	X111.16	MPG 배울 x10
B11	X111.17	MPG 배울 X100



< MPG X >



< MPG Y >



< MPG Z >



< MPG *10 >



< MPG *100 >

1. 800S CNC 의 HW 배선

1.9 스피들 인버터와 스피들 모터 배선

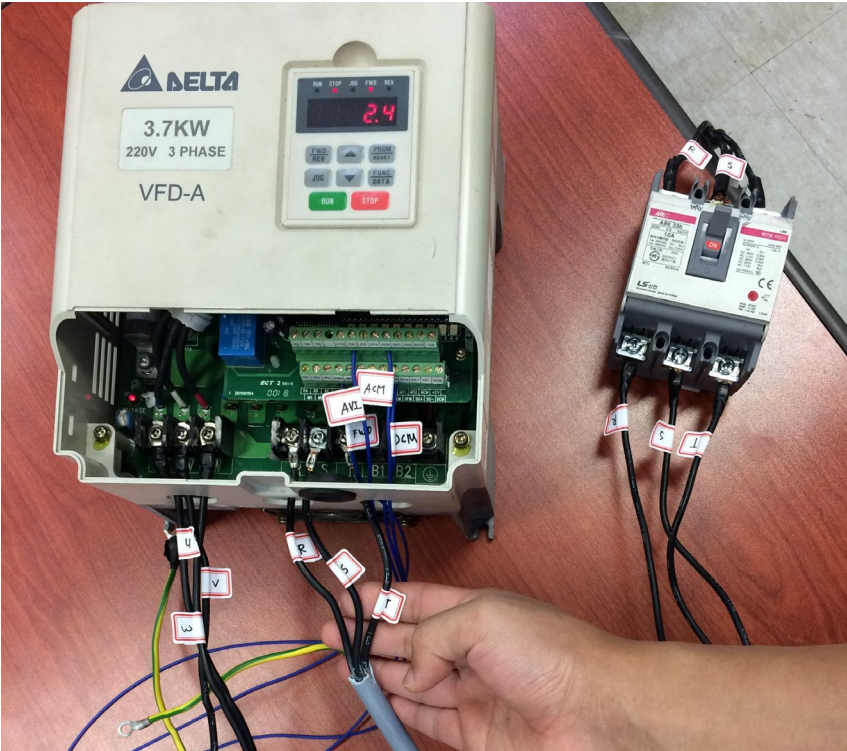
1. 인버터와 핀들 모터 배선 준비물



2. 메인 차단기(220V 3 상)와 인버터 전원(RST) 연결



< 스피들 메인 전원 케이블 >



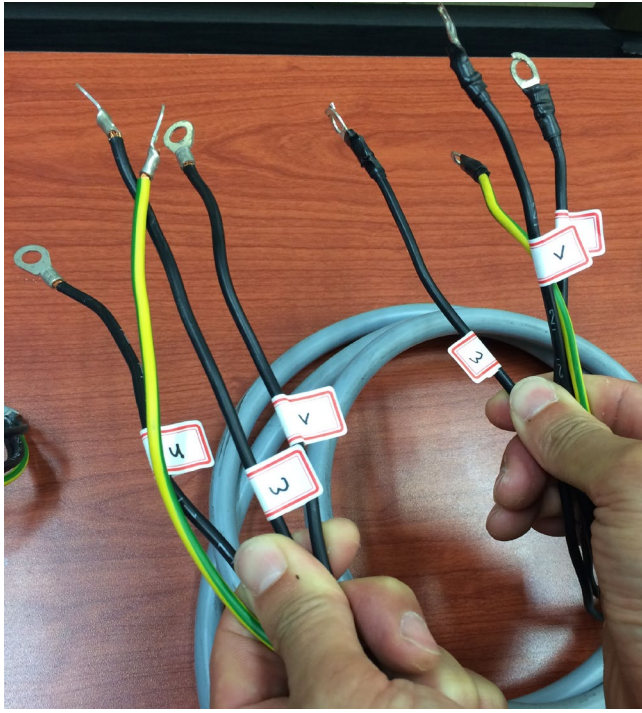
< 메인차단기 RST 전원단자와 인버터의 RST 단자 연결 >



< RST 3 상 전원 연결된 인버터 단자대 >

1. 800S CNC 의 HW 배선

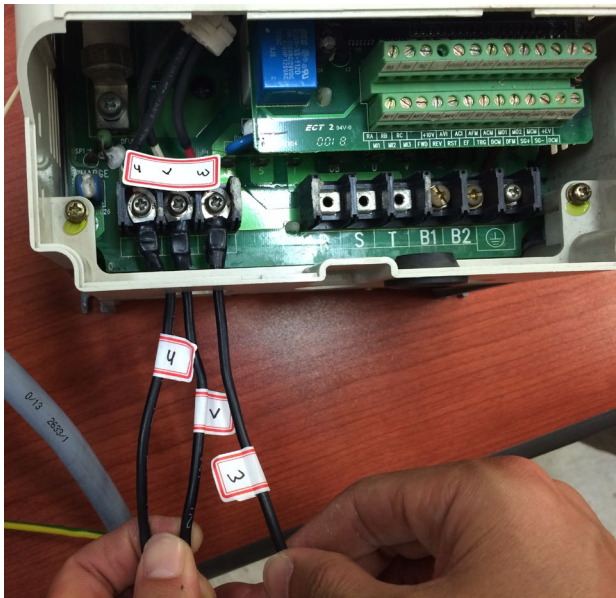
3. 인버터와 스피들 모터 전원(UVW) 연결



< 스피들 모터 전원 케이블 >



< 스피들 모터 단자함 >

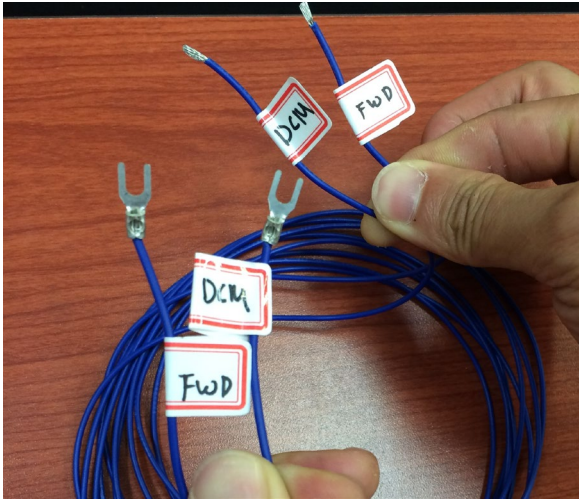


< 인버터 UVW 단자 >

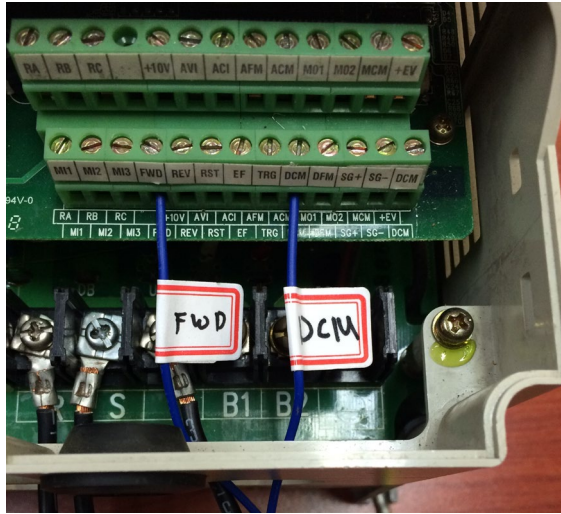


< 스피들 모터 UVW 단자 >

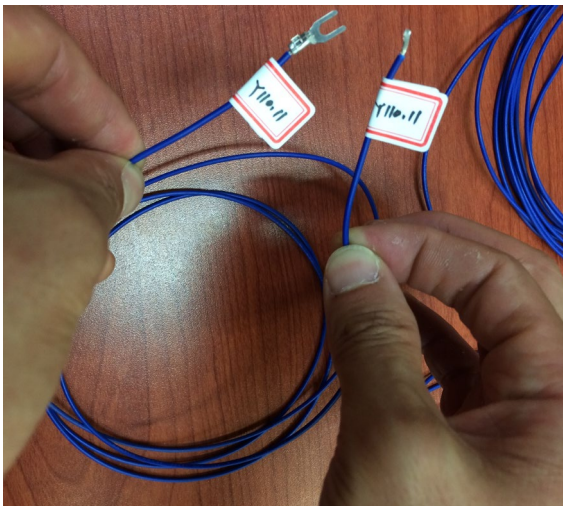
4. 스피들 제어 신호 배선



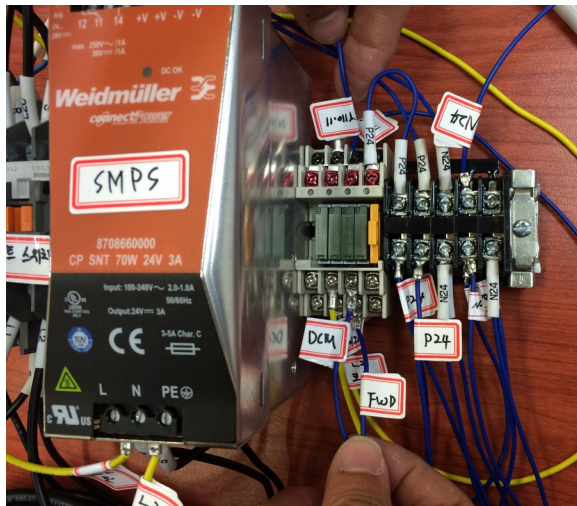
< 스피들 모터 신호 케이블 >



< 인버터측 연결 >



< 릴레이 접점 연결 케이블 >



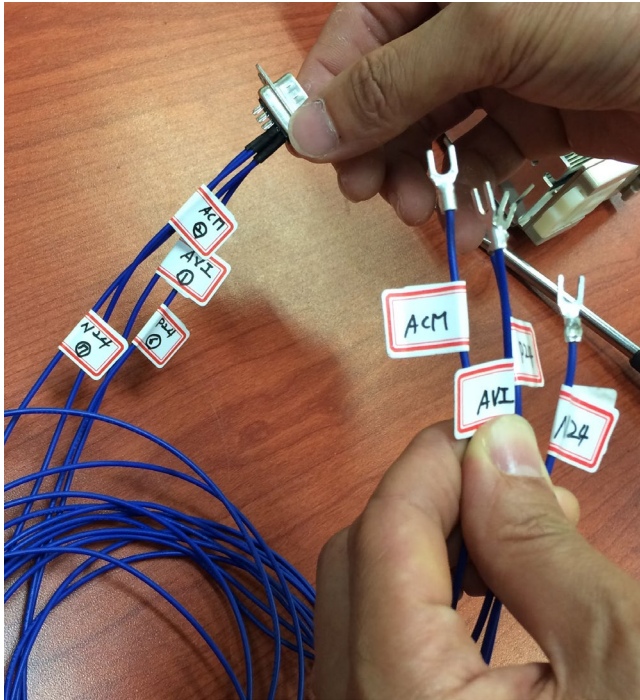
< 릴레이 연결 >



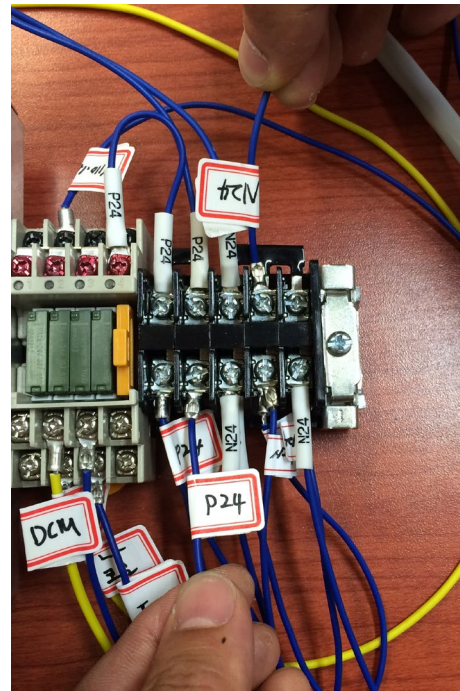
<EDIO72/46 출력 접점 연결 >

1. 800S CNC 의 HW 배선

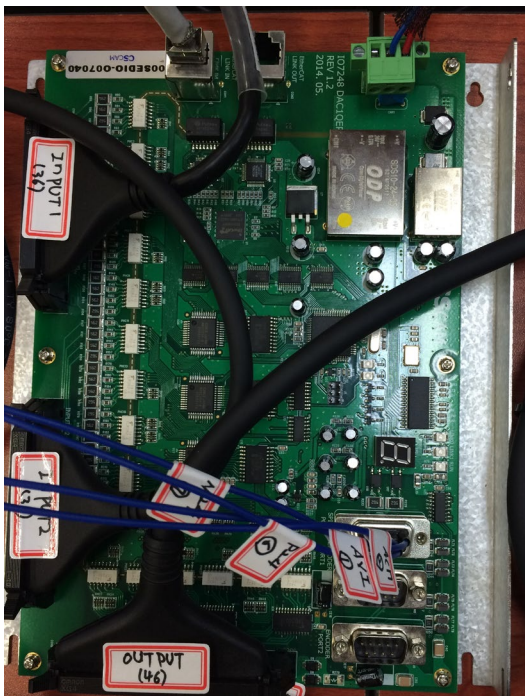
5. 스피들 회전속도 아날로그 지령 (EDIO72/46 CN1) 케이블 준비



< 스피들 회전속도 아날로그 지령 케이블 >



< 인버터 P24, N24 연결 >



< EDIO72/46 CN1 스피들 포트에 연결 >



< 인버터측 Voltage 지령 단자에 연결 >

2. 시스템 IO 리스트

2. CNC 시스템 IO 리스트

2.1 표준 Input 접점 List – Input#1 케넥터 (EDIO72/46 보드 기준)

72/46 Board CON4 (OP I/O)			
단자대	접점	내용	비고
A01	X110.00	EMERGENCY STOP(B)	기능 1
B01	X110.01	MACHINE READY	
A02	X110.02	OT. RELEASE	
B02	X110.03	RESET	
A03	X110.04	POWER OFF	
B03	X110.05	OPERATION WRITE	
A04	X110.06	MODE SELECT 1	모드 선택
B04	X110.07	MODE SELECT 2	
A05	X110.08	MODE SELECT 4	
B05	X110.09	SINGLE BLOCK	기능 2
A06	X110.0A	OPTIONAL STOP	
B06	X110.0B	BLOCK SKIP	
A07	X110.0C	DRY RYN	
B07	X110.0D	CYCLE START	자동운전
A08	X110.0E	FEED HOLD(B)	
B08	X110.0F	RAPID	급속이송
A09	COM0	DC 0V	COMMON
B09	COM1	DC 0V	
A10	X110.10	+X AXIS	수동운전
B10	X110.11	-X AXIS	
A11	X110.12	+Y AXIS	
B11	X110.13	-Y AXIS	
A12	X110.14	+Z AXIS	
B12	X110.15	-Z AXIS	
A13	X110.16	FEEDRATE OVERRIDE 1	피드 속도
B13	X110.17	FEEDRATE OVERRIDE 2	
A14	X110.18	FEEDRATE OVERRIDE 4	
B14	X110.19	FEEDRATE OVERRIDE 8	
A15	X110.1A	RAPID OVERRIDE F0	급속 속도
B15	X110.1B	RAPID OVERRIDE F25	

A16	X110.1C	RAPID OVERRIDE F50	ATC
B16	X110.1D	RAPID OVERRIDE F100	
A17	X110.1E	MAGAZINE CW	
B17	X110.1F	MAGAZINE CCW	
A18	COM2	DC 0V	COMMON
B18	COM3	DC 0V	
A19	X111.00	SPINDLE OVERRIDE 1	스핀들속도
B19	X111.01	SPINDLE OVERRIDE 2	
A20	X111.02	SPINDLE OVERRIDE 4	
B20	X111.03	SPINDLE OVERRIDE 8	

2.2 표준 Input 접점 List – Input#2 커넥터 (EDIO72/46 보드 기준)

74/46 Board CON5 (OP I/O)			
단자대	접점	내용	비고
A01	X111.04	SPINDLE CW	스핀들운전
B01	X111.05	SPINDLE STOP	
A02	X111.06	SPINDLE ORIENTATION	
B02	X111.07	COOLANT	COOLANT
A03	X111.08	AIR BLOW	AIR BLOW
B03	X111.09	TOOL UNCLAMP	TOOL
A04	X111.0A	X+ OT (B contact)	외부 I/O
B04	X111.0B	X- OT (B contact)	
A05	X111.0C	Y+ OT (B contact)	
B05	X111.0D	Y- OT (B contact)	
A06	X111.0E	Z+ OT (B contact)	
B06	X111.0F	Z- OT (B contact)	
A07	COM4	DC 0V	COMMON
B07	COM5	DC 0V	
A08	X111.10	X AXIS ZERO RETURN	외부 I/O
B08	X111.11	Y AXIS ZERO RETURN	
A09	X111.12	Z AXIS ZERO RETURN	
B09	X111.13	MPG AX1	
A10	X111.14	MPG AX2	
B10	X111.15	MPG AX4	
A11	X111.16	MPG MP1	

2. 시스템 IO 리스트

B11	X111.17	MPG MP2	
A12	X111.18		
B12	X111.19		
A13	X111.1A		
B13	X111.1B		
A14	X111.1C		
B14	X111.1D		
A15	X111.1E		
B15	X111.1F		
A16	COM6	DC 0V	COMMON
B16	COM7	DC 0V	
A17	X112.00		외부 I/O
B17	X112.01		
A18	X112.02		
B18	X112.03		
A19	X112.04		
B19	X112.05		
A20	X112.06		
B20	X112.07		

2.3 표준 Output 접점 List – Output 커넥터 (EDIO72/46 보드 기준)

74/46 Board CON6 (OP I/O)			
단자대	접점	내용	비고
A01	Y110.00	MACHINE READY	OP LAMP
B01	Y110.01	CYCLE START	
A02	Y110.02	FEED HOLD	
B02	Y110.03	-X AXIS(X REF.)	
A03	Y110.04	+Y AXIS(Y REF.)	
B03	Y110.05	+Z AXIS(Z REF.)	
A04	Y110.06	RAPID OVERRIDE F0	
B04	Y110.07	RAPID OVERRIDE F25	
A05	Y110.08	RAPID OVERRIDE F50	
B05	Y110.09	RAPID OVERRIDE F100	
A06	Y110.0A	SINGLE BLOCK	
B06	Y110.0B	OPTIONAL STOP	
A07	Y110.0C	BLOCK SKIP	

B07	Y110.0D	DRY RUN	
A08	Y110.0E	MAGAZINE CW	
B08	Y110.0F	MAGAZINE CCW	
A09	Y110.10	TOOL UNCLAMP	
B09	Y110.11	SPINDLE CW	
A10	Y110.12	SPINDLE STOP	
B10	Y110.13	SPINDLE ORIENTATION	
A11	Y110.14	COOLANT	
B11	Y110.15	AIR BLOW	
A12	Y110.16	SERVO READY	
B12	Y110.17	Z AXIS BRAKE	
A13	Y110.18	OT. RELEASE	외부 I/O
B13	Y110.19	POWER OFF	
A14	Y110.1A	SPINDLE CW	
B14	Y110.1B	SPINDLE RESET	
A15	Y110.1C	TOOL UNCLAMP	
B15	Y110.1D	COOLANT MOTOR	
A16	Y110.1E	AIR BLOW	
B16	Y110.1F		
A17	Y111.00		
B17	Y111.01		
A18	Y111.02		
B18	Y111.03		
A19	Y111.04		
B19	Y111.05		
A20	Y111.06		
B20	Y111.07		
A21	Y111.08		
B21	Y111.09		
A22	Y111.0A		
B22	Y111.0B		
A23	Y111.0C		
B23	Y111.0D		
A24	+24V	DC +24V	
B24	+24V	DC +24V	
A25	0V COM	DC 0V	

2. 시스템 IO 리스트

B25	0V COM	DC 0V	
-----	--------	-------	--

3. 800S Machining Center 용 파라미터 설정

3. 800S Machining Center 용 파라미터 설정

3.1 800S 파라미터 설정 순서

A. 기본 HW 설정

0. 기본 파라미터 불러오는 방법 :
1. 파라미터 보호 모드 해제 : 시스템 □ PA 1995 = "1" : 해제
2. NC CARD TYPE 설정
3. Sampling Time 설정
4. I/O 파라미터 설정

B. 축 설정

1. 사용하는 축 종류 설정 : 축별로 설정 해야함(1~32 축)
2. 축 이송형태 설정
3. Encoder 설정
4. 제어방식 설정
5. P 게인설정
6. 피드포워드 게인 설정
7. 추종오차 허용 범위 설정
8. 속도지령 최대값 입력
9. Servo Ready 극성, Servo Alarm 극성 설정

C. 스피들 설정

1. 스피들 축 설정
2. 스피들 입력 전압 옴셋량 보정

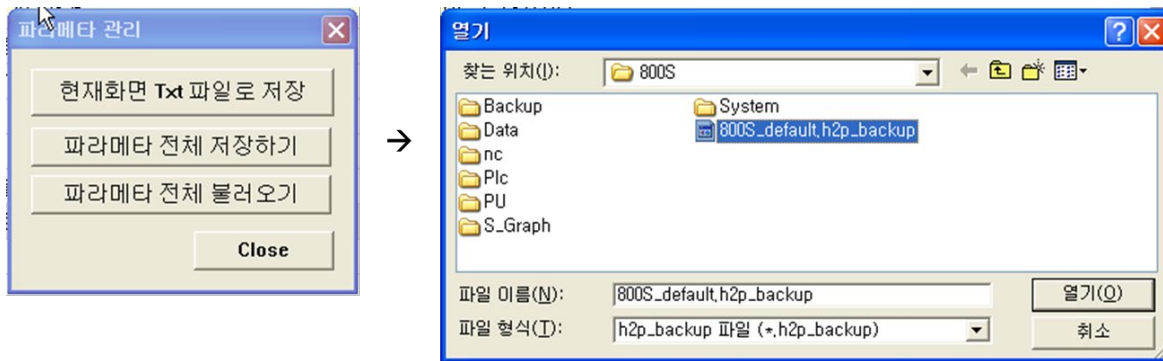
D. 공구경로보기 설정 파라미터

E. 자동,수동 스피들 회전

3.2. 기본 HW 설정

1. 기본 파라미터 불러오는 방법 :

- 공장출하시의 800S Default 파라미터를 불러올 수 있다. (800S_default.h2p_backup)
- 파라미터 보호 모드 해제 : 시스템 → PA 1995 = "1" : 해제
- Default 파라미터 불러오기
파라미터 → <저장하기/불러오기> →



3. 파라미터 보호 모드 해제 :

시스템 → PA 1995 = "1" : 해제

3. NC CARD TYPE 설정

- [PP1410] NC CARD TYPE 설정 = " 5 "
- 0. SERCOS 1. ANALOG 2. MODEX 3. LITE 4.M2 5. HX2.0(800S)
- [PP1411] 통신 Card Type 설정 = "2" : ECAT
- [PP1415] SRAM 사용 여부 선택 = " 0 " : 사용안함

주의) HX2.0(800S)에서는 SRAM 이 없으므로 반드시 "사용안함"으로 설정함

시스템 셋팅 변수인 R,D,T,C 데이터 값이 SRAM 을 사용하지 않을 때는 저장매체(HDD, SSD)에 저장이 되고, 저장 간격을 정해 주어야 함.

- [PP1416] SRAM 을 사용하지 않을 경우 File System 에 저장 간격 = "10,000" : 10 초 정도로 설정함.

3. 800S Machining Center 용 파라미터 설정

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	4 축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			시뮬레이션 모드 설정						
*PP 0026	1		시뮬레이션 모드 여부(0 : Real 1: 시뮬레이션)						
			하드웨어 설정						
PA 0322	1		키패널 선택 (0:Short Key 1:IBM Key 2:Full Key)						
*PP 1410	3		NC CARD TYPE (0:SERCOS 1:Analog 2:Modex 3:Lite Type 4:M2 5:HX2.0)						
*PP 1411	0		통신 CARD TYPE (0:기본 1:M2 2:ECAT)						
*PP 1412	0		AIB C Phase 적용여부, 신형 AIB 는 "1" 선택(0:미적용, 1:적용)						
*PP 1415	0		SRAM 사용 여부 (0:사용안함, 1:사용함)						
*PP 1416	6000	msec	SRAM을 사용하지 않을 경우 File System에 저장 간격						
*PP 1418	0		Watchdog 기능 사용 여부 (0:사용안함, 1:사용함)						
*PP 1420	0		전원 감시 기능 사용 여부 (0:사용안함, 1:사용함)						
*PP 1422	0	msec	정전 허용 시간						
*PP 1423	0	msec	정전 판단 시간						
*PP 1424	0		정전 상태 메시지 출력 여부 (0:출력 안함, 1:출력함)						

3. Sampling Time 설정

- 800S 의 경우

*[PP0050] 시스템 Sampling Time = " 4 " or " 2 "

*[PP0051] 위치 Sampling Time = " 2 " or " 1 "

주의) 시스템 Sampling Time 은 반드시 위치 Sampling Time 의 2 배로 설정해야 합니다.

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
*PP 0050	2	msec	시스템 Sampling Time						
*PP 0051	1.0	msec	위치제어 Sampling Time						

4. I/O 파라미터 설정

- *[PP1610] I/O 종류 = " 7 " : HX2.0(800S) 선택

- *[PP1618] X/Y 접점 시작번지 : "0" : X0.00 부터 사용함. "1" 이면 X1.00 부터 사용함.

- *[PP1626] X/Y 접점 개수 : "3" : ECAT Input or Output 모듈을 3 개씩 연결했을 경우임.

연결한 Input or Output 모듈의 개수 가 많은 수량으로 입력함.

X0.00~X0.1F Y0.00~Y0.1F

X1.00~X1.1F Y1.00~Y1.1F

X2.00~X2.1F Y2.00~Y2.1F

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			PLC 설정						
*PP 1605	0	step	한 Sampling 당 2레벨 처리 갯수						
			I/O Configuration						
			I/O Group No.1						
*PP 1610	7		I/O 종류 (0:X 1:SERCOS 2:CAN 3:NC B'd 4:Drive 5:S/W OP 6:M2 7:HX2.0(800S))						
*PP 1618	0		X/Y 접점 시작 번지						
*PP 1626	3		X/Y 접점 개수						

3.3 축 설정

1. 사용하는 축 종류 설정 : 축별로 설정 해야함(1~32 축)

- *[PS0001] Axis Type Setting = "1" : Servo
- *[PS0004] AIB No. or ECAT No. = "1" : 현재의 축이 1st 서보드라이브 임.
- *[PS0002] Axis Port No: "1" : 현재의 축이 1st port 임.
(ECAT 서보 드라이브의 경우, port 가 없으므로 동일 숫자 입력함.)
(편의상 축 번호와 포트 번호를 같도록 설치 및 설정합니다.)
- *[PS0003] CNC Drive Interface Type = "3" : ECAT(HD) 서보드라이브
1: AIB 3: ECAT(HD) 4: AIB32

2. 축 이송형태 설정

- *[PS0021] 축 이송형태 설정 = "1" : 직선축 속도제어모드
1:직선(V), 2:회전(V), 3:직선(P), 4:회전(P) (여기에서 V 는 속도제어, P 는 위치제어를 의미함)

직선: 모터 축에 볼스크류가 연결되어 있으면, 모터 1 회전이 직선운동 1 피치 이송하므로 이 거리를 기준으로 제어함.

회전: 모터 1 회전은 360 도 이므로 이 회전각을 기준으로 제어함. A B C 축 같은 회전축

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	1 축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			Servo _Spindle Common Parameter						
*PS 0001	1		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)						
*PS 0004	1		AIB No. or ECAT No.						
*PS 0002	1		Axis Port No.						
*PS 0003	3		CNC _Drive Interface Type (1:Analog, 3:ECAT, 4:AIB32)						
			서보(Servo) 축 설정						
*PS 0021	1		축 이송형태 설정 (1:직선(V),2:회전(V),3:직선(P),4:회전(P))						

3 . Encoder 설정

- *[PS0280] Encoder Type = "0"
0 : Incremental 1: Absolute
- *[PS0282] Encoder Pulse = " 0"
0 : Linear(제어방식: 5V 1 : 방식을 선택. Encoder
- *[PS0284] Encoder Resolution (체배 후의 Resolution) = "131072"

4. 제어방식 설정

- *[PS0305] Open Loop 제어 = "0"
0 : Close Loop , 1 : Open Loop

3. 800S Machining Center 용 파라미터 설정

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
*PS 0280	0		Encoder Type (0:Incremental,1:Absolute)						
*PS 0283	0		Absolute Encoder Init Direction (0:+,1:-)						
*PS 0282	0		Encoder Pulse 출력 방식 (0:Linear,1:Modular)						
*PS 0284	131072	pulse	Encoder Resolution (체배 후의 Resolution)						
*PS 0290	0	pulse	위치형 서보의 제어 Resolution						
*PS 0305	0		Open Loop 제어 (0:Close Loop,1:Open Loop)						

5. P 게인설정

- 위치제어 P 게인 = "10" : 공장 설정치 10 이며, 응답특성을 보면서 점점키워서 진동/소음이 없을 때까지 올린다.

이 값이 커지면 응답성이 빨라지고 과도하게 커지면, 오버슈트, 언더슈트가 발생합니다.

이 값이 너무 작아지면 동작 자체가 늘어지는 현상이 발생을 하고 추종오차 알람이 발생 할 수도 있습니다.

주의) 위치제어 P 게인 값은 변경 즉시 바로 적용 되므로, 주의 하시기 바랍니다.

6. 피드포워드 게인 설정

- *[PS0312] 피드포워드 게인 = "10"

가속시 힘이 부족하여 응답성이 떨어 질 때 값을 설정 합니다.

주의) 피드 포워드 게인 값은 변경 즉시 바로 적용 되므로, 주의 하시기 바랍니다.

7 . 추종오차 허용 범위 설정

- *[PS0325] 추종오차 허용범위 = "20"

일반적으로 볼스크류 1 회전당 거리값을 입력함.

서보 및 NC 설정이 끝난 후에 최대이송속도로 동작 시 서보위치 편차량('상태정보' □ SV379)값을 보고,이 편차량 보다 약 10% 크게 입력을 합니다.

8. 속도지령 최대값 입력

- *[PS0328] 속도지령최대값 = "32767"

216 의 값을 입력함.

PS 0306	50.00		위치제어 P게인
PS 0309	0		동기제어의 동기오차보상 게인
PS 0312	0		피드포워드 게인
*PS 0324	0.0	mm,deg	정지 추종오차 허용 범위
PS 0435	1		추종오차 자동보정 (0:사용안함, 1:사용)
*PS 0325	50.0	mm,deg	추종오차 허용 범위
*PS 0326	0.0	mm,deg	동기제어의 동기오차 허용 범위
PS 0436	3000	RPM	모터 최고 RPM
PS 0437	3000	RPM	계산용 : 모터 최고 RPM
*PS 0328	32767		속도 지령 최대값

9. Servo Ready 극성, Servo Alarm 극성 설정

하드웨어적인 배선과 서보 드라이브의 특성에 따라 맞추어 설정
시운전 시 파라미터를 설정하고 처음 Servo On 을 할 때는 폭주할 위험성이 있으므로 항상 비상정지를
누를 준비를 하고, 폭주를 하였다면 Encoder 방향과, 속도지령 극성 둘 중 하나의 값을 바꾸어 설정 합
니다.
#. PLC 를 작성하여 + 이송에는 G11 영역이 살고, -이송에는 G12 영역이 동작을 하는데 축 이송이 반대
로 움직인다면 설정한 Encoder 방향과, 속도지령 극성의 값을 반대로 설정합니다.
EX> Encoder 방향과, 속도지령 극성이 0,0 이었다면, 1,1 로 바꾸어 설정 합니다

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
*PS 0400	0		Encoder C상 극성 (0:+,1:-)						
*PS 0401	0		Encoder 방향 (0:+,1:-)						
*PS 0405	0		Servo Ready 극성 (0:+,1:-)						
*PS 0407	0		Servo Alarm 극성 (0:+,1:-)						
*PS 0410	0		속도 지령 극성 (0:+,1:-)						
*PS 0413	0		Servo On 극성 (0:+,1:-)						
*PS 0415	0		Servo Reset 극성 (0:+,1:-)						

3. 800S Machining Center 용 파라미터 설정

3.4. 스피들 설정

1. 스피들 축 설정

- *[PS0001] Axis Type Setting = "2" : Spindle 설정후 HX SW 를 재실행하면 spindle 파라미터 설정 항목이 나타납니다.

- *[PS0021] 모터/드라이브 종류 = "3"

1: 일반스핀들 2: Digital 3: 서보모터

서보모터를 스피들로 사용할 경우, 스피들 오리엔테이션 속도/방향/옵셋은 NC 파라미터로 설정함..

일반스핀들을 사용할 경우, 스피들 오리엔테이션 속도/방향/옵셋은 인버터가 처리하며 NC 에서는 관여하지 않습니다.

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	4 축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			스핀들 축 설정						
*PS 0021	3		모터/드라이브 종류 (1:일반스핀들,2:Digital,3:서보모터)						
PS 0211	0		입력 전압 옵셋량 보정 방법 (0:단일옵셋 1:다중옵셋)						
PS 0212	0.000	Voltage	입력 전압 옵셋량(단일옵셋 방식의 경우)						
PS 0213	0.0	rpm	전압 옵셋량 입력 간격(다중옵셋 방식의 경우)						
PS 0214	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#1)						
PS 0215	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#2)						
PS 0216	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#3)						
PS 0217	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#4)						
PS 0218	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#5)						
PS 0219	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#6)						
PS 0220	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#7)						
PS 0221	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#8)						
PS 0222	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#9)						
PS 0223	0.000	Voltage	+방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#10)						
PS 0224	0.000	Voltage	-방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#1)						
PS 0225	0.000	Voltage	-방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#2)						
PS 0226	0.000	Voltage	-방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#3)						
PS 0227	0.000	Voltage	-방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#4)						
PS 0228	0.000	Voltage	-방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#5)						
PS 0229	0.000	Voltage	-방향 입력 전압 옵셋량(다중옵셋 방식의 경우) (#6)						

2. 스피들 입력 전압 옵셋량 보정

- [PS0211] 입력전압 옵셋량 보정방법 = "1" (0 : 단일옵셋 1 : 다중옵셋)

PS0212 단일옵셋방식의 경우 입력전압 옵셋량 입력값은 무시 됩니다.

- [PS0213] 전압 옵셋량 입력간격 = "600" : 600rpm

단계	지령 RPM	실제 스피들 RPM 측정 값	보정 값(voltage)	파라미터
----	--------	--------------------	---------------	------

1	0	-2	0.003	#1
2	600	580	0.034	#2
3	1200	1150	0.084	#3
4	1800	1950	-0.250	#4
5	2400	2340	0.100	#5
6	3000	2900	0.166	#6
7	3600	3650	-0.084	#7
8	4200	4100	0.167	#8
9	4800	4700	0.167	#9
10	5400	5500	-0.167	#10

주의) 보정값은 입력하는 즉시 적용 되므로, 주의하여 변경을 하시고, 해당 RPM 에 도달하는지 측정하면서 변경 하여도 가능 합니다

3.5 . 공구경로보기 설정 파라미터

1. 공구경로 보기 :

작성된 프로그램이 정상적으로 작성이 되었는지, 그래픽으로 보여주는 화면입니다.
이때 XY 평면,XZ 평면,YX,평면 등 원하는 평면을 디스플레이 가 가능하도록 하고, 프로그램 구동 시 정상 패턴으로 진행하는지 확인 할 수 있도록 이동 경로를 실시간으로 보이도록 설정하는 파라미터 입니다.
이 파라미터에서는 경로보기 화면에서 메인 화면을 설정할 수가 있고, 이동 경로 라인의 굵기를 정할 수가 있습니다

3. 800S Machining Center 용 파라미터 설정

프로그램 사용자 가공 1 가공 2 시스템 매크로 축 I/O 설정 특수기능 HMI									
NO.	Value	Unit	Comment						
TPG 관련 설정									
+PP 0020	0		TPG 적용 타입 (0:밀링 1:선반 2:NCT 3:Point)						
PA 0361	0		TPG X축 표시 방향 변경 적용 (0: 적용 안 함 1: 적용)						
PA 0362	0		TPG Y축 표시 방향 변경 적용 (0: 적용 안 함 1: 적용)						
PA 0363	4		TPG 표시 화면의 초기 View 방향 설정 (0-9)						
PA 0364	0		0번 View 방향 : 삼각 0도 (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0365	0		1번 View 방향 : 삼각 90도 (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0366	0		2번 View 방향 : 삼각180도 (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0367	0		3번 View 방향 : 삼각270도 (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0368	1		4번 View 방향 : 평면 XY (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0369	2		5번 View 방향 : 평면 XZ (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0370	3		6번 View 방향 : 평면 YX (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0371	4		7번 View 방향 : 평면 YZ (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0372	5		8번 View 방향 : 평면 ZX (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0373	6		9번 View 방향 : 평면 ZY (0:비사용 1 ~ :순서)						
PA 0407	1		Real TPG 경로추적 표시 유무 (0:무 1:유)						
PA 0408	1		Real TPG 경로추적 자취 표시 유무 (0:무 1:유)						
PA 0409	1		Real TPG 화면 모드 (0:경로 선포시 1:미리보기 후 표시)						
PA 0416	0		Real TPG 미리보기 중단 M코드(0:적용안함)						
PA 0417	0		TPG 상의 XC평면 선택 (0:XY평면 -1:-XC평면 1:+XC평면)						
PA 0440	0		Real TPG BMP 생성 타입 (0:흑백 1:256칼라)						
PA 0441	0.0	mm	TPG에서 Punch Hole 표시 반경 (Default=10)						
PA 0442	0		TPG에서 G00 점선 표시 유무(0:유, 1:무)						
PA 0443	0		Real TPG Type 선택(0:기본화면, 1:가로화면)						
PA 0444	0		Real TPG 기본 형상 파일 번호(0:선택하지 않음)						
PA 0447	0		Real TPG 화면 자 사용여부(0:사용 안 함 1:사용)						

3.6. 자동, 수동 스핀들 회전

스핀들 회전(RPM)관련 설정 파라미터는 '가공 2'

자동운전의 스핀들 회전 속도는 자동운전 시 S CODE 로 지령을 하며 지령된 RPM 은 % 로 배율조정을 합니다.

최고 RPM 은 축 파라미터에서 설정된 값이 적용되며 그 이상된 RPM 을 지령하여도 회전 하지 않습니다.

PM3276 수동운전에서 스핀들 회전속도 지령 여부 (0: 사용안함 , 1: 사용함) 설정으로 인하여 지령된 TABLE INDEX 값으로 인하여 스핀들을 회전 시킬 수 있습니다.

a. 스핀들 자동 OVERRIDE TABLE INDEX

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
PM 2931	1.0000	mm,deg	In Position 범위 (4 축)						
			스핀들 기능 설정						
PM 3242	0	msec	스핀들 오버라이드 변동 시간						
PM 3244	0	%	스핀들 오버라이드 테이블 (#1)						
PM 3245	10	%	스핀들 오버라이드 테이블 (#2)						
PM 3246	20	%	스핀들 오버라이드 테이블 (#3)						
PM 3273	0	%	스핀들 오버라이드 테이블 (#30)						
PM 3274	0	%	스핀들 오버라이드 테이블 (#31)						
PM 3275	0	%	스핀들 오버라이드 테이블 (#32)						

b. 스피들 수동 OVERRIDE TABLE INDEX

PM 3276	0		수동 운전에서 스피들 회전 속도 지정 여부(0:사용안함 1:사용함)
PM 3277	0	rpm	수동 운전에서 스피들 회전 속도 테이블 (#1)
PM 3278	0	rpm	수동 운전에서 스피들 회전 속도 테이블 (#2)
PM 3279	0	rpm	수동 운전에서 스피들 회전 속도 테이블 (#3)
PM 3306	0	rpm	수동 운전에서 스피들 회전 속도 테이블 (#30)
PM 3307	0	rpm	수동 운전에서 스피들 회전 속도 테이블 (#31)
PM 3308	0	rpm	수동 운전에서 스피들 회전 속도 테이블 (#32)
PM 3313	0		SS 제어를 사용하는 스피들의 축번호
PM 3316	0		SS 제어시의 스피들의 축명칭
PM 3319	0		SS 제어에서 자동원점 복귀 여부 (0:사용안함 1:사용함)
PM 3359	0		주속일정 제어시 기준축 (X:1,Y:2,Z:3,A:4,B:5,C:6,U:7,V:8,W:9)